

分 类 号: O65

单位代码: 10183

研究生学号: 2009332008

密 级: 公开



吉 林 大 学

硕士学位论文

桑白皮化学成分的研究

Study on Chemical Constituents from
Cortex Mori radidis

作者姓名: 桂春华

专 业: 分析化学

研究方向: 药物分析

指导教师: 金永日 教授

李绪文 教授

培养单位: 化学学院

2012 年 4 月

桑白皮化学成分的研究

Study on Chemical Constituents from *Cortex Mori radidis*

作者姓名: 桂春华

专业名称: 分 析 化 学

指导教师: 金 永 日 教授

李 绪 文 教授

学位类别: 理学硕士

答辩日期: 2012.6.1

未经本论文作者的书面授权，依法收存和保管本论文书面版本、电子版本的任何单位和个人，均不得对本论文的全部或部分内容进行任何形式的复制、修改、发行、出租、改编等有碍作者著作权的商业性使用（但纯学术性使用不在此限）。否则，应承担侵权的法律责任。

吉林大学硕士学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的硕士学位论文，是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名： 
日期：2022 年 6 月 1 日

提 要

中药材桑白皮为桑科植物桑 *Morus alba* L. 除去栓皮的干燥根皮。别称桑皮，桑根皮，桑根白皮等。是一种常用的中药，味甘，苦，性寒，主治肺热喘咳、水肿、腹胀、尿少等症。

桑白皮的化学成分以 Diels-Alder 型加合物及黄酮类化合物为主，此外还有萜类、香豆素类、糖类、甾醇类、挥发油类等。

本实验以桑白皮为原料，利用 85%乙醇加热回流提取，提取物经柱层析（硅胶，ODS，葡聚糖凝胶，聚酰胺）分离和重结晶等手段，得到 6 个单体化合物。结合它们的理化性质，并利用各种波谱学手段（核磁共振，质谱等），鉴定了这 6 个化合物的结构，分别是桑呋喃 G（mulberrofuran G），环桑黄酮（cyclomorusin）， α -香树脂醇（ α -amyranol），熊果酸（Ursolic acid）， β -谷甾醇（sitosterol）和 2,6,8,10-四甲基-6,10-环氧-[3.2.2]三环十一烷（2,6,8,10-butamethyl-6,10-epoxy-[3.2.2]tricycloundecane）。其中 2,6,8,10-四甲基-6,10-环氧-[3.2.2]三环十一烷为首次从桑白皮中分得。

本实验还建立了桑白皮中桑呋喃 G 的 HPLC 测定方法。

本实验深入研究了桑白皮中主要的化学成分，建立了桑白皮特征成分的 HPLC 测定方法，为桑白皮质量标准的完善提供了含量测定指标，也为桑白皮的开发应用提供了新的科学依据。

关键词：

桑白皮，化学成分，桑呋喃 G，含量测定

目 录

第一章 绪 论	1
1.1 资源分布.....	1
1.2 植物学特征.....	1
1.3 化学成分	2
1.3.1 Diels-Alder 型加合物.....	2
1.3.2 黄酮类化合物	6
1.3.3 芪类化合物	9
1.3.4 其它成分	9
1.4 含量测定.....	9
1.5 药理作用.....	9
1.5.1 降糖作用	9
1.5.2 降血压作用	10
1.5.3 利尿作用	10
1.5.4 镇咳平喘作用	10
1.5.5 抗癌、抗病毒作用	11
1.5.6 镇痛、抗炎作用	11
1.6 研究目的.....	11
第二章 桑白皮化学成分的研究	13
2.1 桑白皮化学成分结构鉴定	13

2.1.1 化合物 S1 的结构鉴定	13
2.1.2 化合物 S2 的结构鉴定	16
2.1.3 化合物 S3 的结构鉴定	18
2.1.4 化合物 S4 的结构鉴定	21
2.1.5 化合物 S5 的结构鉴定	22
2.1.6 化合物 S6 的结构鉴定	22
2.2 实验部分	25
2.2.1 原料、仪器及层析条件	25
2.2.2 化学成分提取分离	26
2.2.3 结构鉴定数据	28
2.3 小结	30
第三章 HPLC 测定桑白皮中桑呋喃 G 的含量	31
3.1 实验仪器、试剂、对照品和药材	31
3.2 色谱条件	31
3.2.1 流动相选择	31
3.2.2 检测波长选择	32
3.3 提取条件选择	32
3.3.1 提取方法选择	32
3.3.2 提取溶剂选择	33
3.3.3 提取溶剂用量选择	34
3.3.4 提取次数选择	34

3.4 系统适应性实验	35
3.4.1 理论塔板数和分离度	35
3.4.2 精密度实验	35
3.5 方法学考察.....	36
3.5.1 线性关系的考察	36
3.5.2 重复性实验	37
3.5.3 稳定性实验	37
3.5.4 检测限与定量限	38
3.5.5 加样回收率实验	38
3.6 样品的测定.....	39
3.6.1 供试品溶液制备	39
3.6.2 标准溶液制备	39
3.6.3 含量测定	39
3.6.4 结果分析	40
第四章 结果与讨论	41
参考文献.....	42
附 图.....	47
摘 要.....	64
ABSTRACT.....	67
作者简介及科研成果	70

致 谢.....	71
-------------	----

第一章 绪 论

桑白皮 (*Cortex Mori radices*) 为桑科桑属植物桑 *Morus alba* L. 除去栓皮的干燥根皮。春、冬两季均可采挖, 部分地区在 5~8 月进行, 最好在冬季采挖。挖出桑根后, 洗净泥土, 刮去外表黄色粗皮, 用刀纵向剖开, 以木槌轻击, 使皮部与木部分离, 剥取白皮, 晒干, 扎成小捆, 即可。本品史载于《神农本草经》, 列为中品, 历代本草均有收载^[1]。具有降压、利尿、利泻、止咳、镇静、抗惊厥、抗病毒等作用^[2]。

本文首先将桑白皮的资源分布、植物学特征、化学成分、含量测定、药理作用等研究现状进行综述。

1.1 资源分布

桑白皮 (*Cortex Mori radices*) 全国各地均产, 主产河南商丘, 安徽阜阳, 浙江临安、建德, 江苏泰兴等, 以河南、安徽产量大, 销全国各地并出口。此外, 四川、湖南、河北、广东、湖北、广西等省 (自治区) 亦产, 多自销或供应邻近省 (自治区)。原植物生于山地, 常成片栽培于山坡、平地、河滩上, 亦零星见于村旁、农家附近。分布于全国各省 (自治区), 尤以江苏、浙江一带为多^[1]。

1.2 植物学特征

桑白皮原植物为落叶乔木, 高达 15m, 常因整枝、修剪成灌木状, 植物体含乳汁。根皮黄棕色至红棕色, 纤维性强; 树皮黄褐色, 常有条状裂隙; 叶互生, 叶片卵形或宽卵形, 长 5~10(~20)cm, 宽 7~13cm, 先端急尖或钝, 基部近心形, 边缘具不整齐的粗锯齿, 有时具不规则的圆齿或不规则的分裂, 上面无毛, 有光泽, 下面沿叶脉处有短疏毛; 叶柄长 1.5~4cm, 被疏毛, 托叶披针形, 早落; 花单性, 雌、雄异株; 花黄绿色, 与叶同时开放, 雌、雄花均排成穗状的柔荑花序; 雄花序长 1~2.5cm; 雌花序长 0.5~1.5cm; 雄花花被片 4, 雌蕊 4, 中央具不育雄蕊; 雌花花被 4, 无花柱, 柱头 2 裂, 宿存, 子房一室, 具一胚珠。瘦果外被肉质花被, 密集成聚花果, 初时绿色, 成熟时紫黑色, 少有白色。花期 4~5 月, 果期 5~6 月^[1]。

1.3 化学成分

桑白皮中主要的化学成分是 Diels-Alder 型加合物^[2]和黄酮类化合物,另外,还含有香豆素类、萜类、甾醇类、糖类及挥发油等^[3]。

1.3.1 Diels-Alder 型加合物

1.3.1.1 生源途径

Diels-Alder 型加合物是桑属植物的特征成分之一,这种化合物主要是由不同取代基的异戊二烯基与查尔酮的 α - β 双键发生[4+2]环加成反应形成^[4],反应通式见 Fig.1.1。

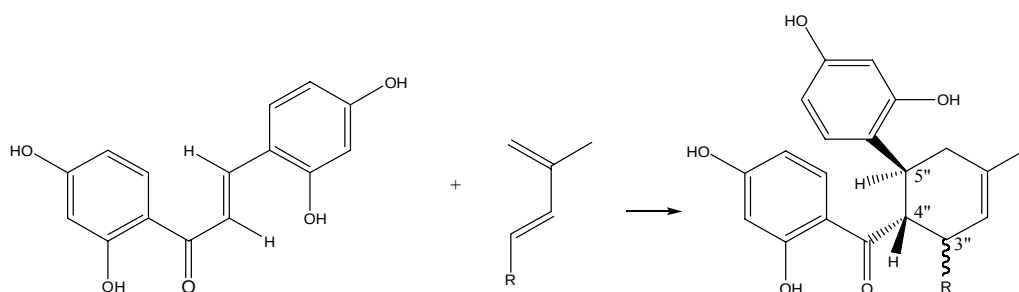


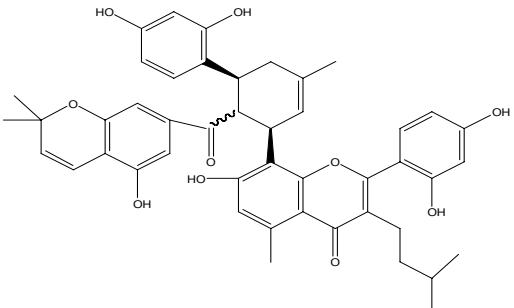
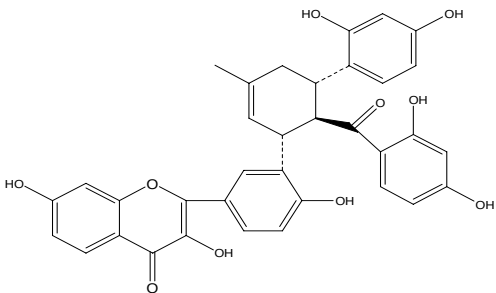
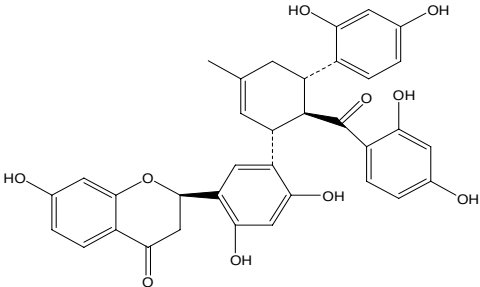
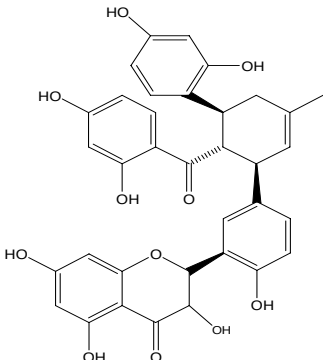
Fig.1.1 The addition reaction of Diels-Alder type adduct in mulberry plants

1.3.1.2 分类

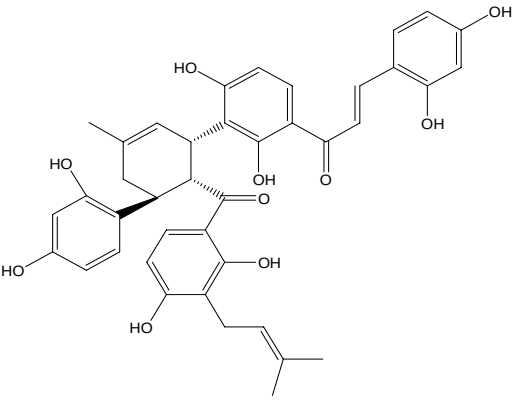
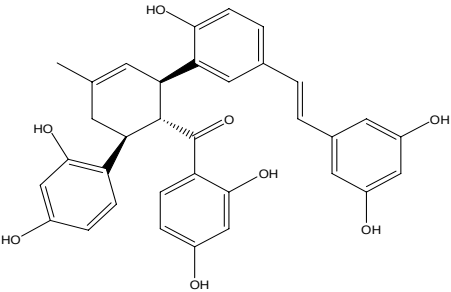
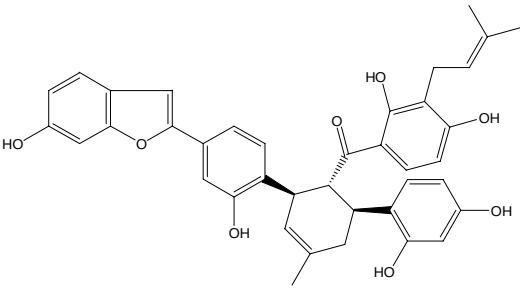
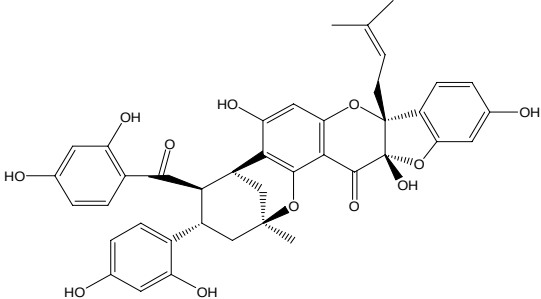
植物体内发生[4+2]环加成反应后,查尔酮的反式双键的相对构型保持不变,环加成反应形成的甲基环己烯环的相对构型由 Fig.1.1 反应中生成物的 C-3''位上的取代基 R 和 C-4''位上的苯甲酰基的相对关系决定。简单的 Diels-Alder 型加合物一般可分为顺反型 (cis-trans) 和全反型 (all-trans) 两种类型,其中顺反型为 H-3''与 H-4''为顺式关系和 H-4''与 H-5''为反式关系,而全反型 (all-trans) 为 H-3''与 H-4''为反式关系和 H-4''与 H-5''亦为反式关系。复杂的 Diels-Alder 型加合物是指 Diels-Alder 型加合物发生双键位移、氧化、环化、缩合等进一步反应得到的产物。这三种类型加合物的共同特点是含有甲基环己烯环和 1 至 3 个 2,4-二氧取代苯环片段。

Fig.1.1 中的查尔酮主要是 2, 4, 2', 4'-四羟基取代查尔酮,故 Fig.1.1 中所得加合物上异戊二烯基上所连接的基团 R 的不同促使了 Diels-Alder 型加合物的多样性。

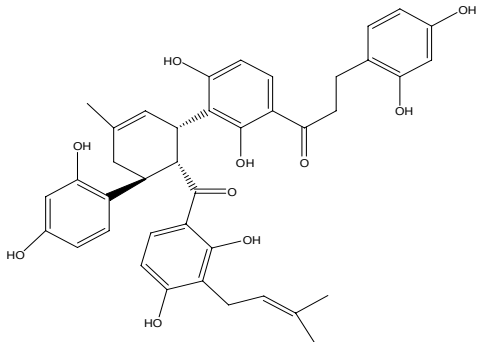
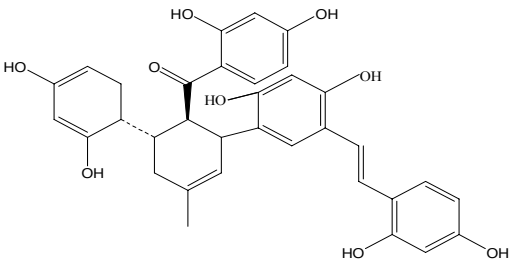
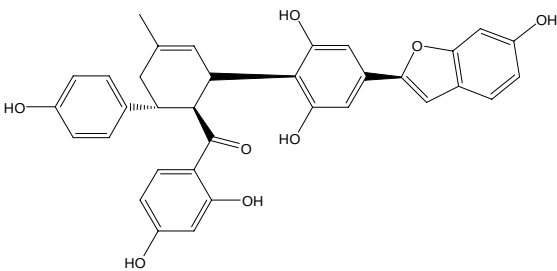
根据桑属植物中 Diels-Alder 型加合物的上述特点，可将其简单分为以下几种类型^[5]。见 **Tab.1.1**。

Tab.1.1 Typical structures of Diels- Alder type adduct in mulberry plants		
R 基团类型	化合物名称	化合物结构式
全反型 黄酮	kuwanon W ^[6]	
黄酮醇	guangsangon G ^[7]	
二氢黄酮	guangsangon M ^[8]	
二氢黄酮醇	guangsangon D ^[9]	

续表

R 基团类型	化合物名称	化合物结构式
查尔酮	kuwanon J ^[10]	
二苯乙烯	guangsangon B ^[9]	
苯并呋喃	mongolicin F ^[11]	
顺反型 二氢黄酮	cathayanon E ^[12]	

续表

R 基团类型	化合物名称	化合物结构式
查尔酮	mongolicin G ^[13]	
二苯乙烯	kuwanon Y ^[14]	
苯并呋喃	mulberrofuran O ^[15]	

除了以上讨论的几种 Diels-Alder 型加合物外，还有以下几种其他复杂类型加合物：

缩酮型 Diels-Alder 型加合物，这种化合物主要是由顺反型 Diels-Alder 型加合物的羟基和羰基发生分子内缩合反应形成的，如 mongolicin A^[16]，kuwanol A^[17]，本论文分出的 mulberrofuran G^[18]。

甲基环己烯环完全芳香化的 Diels-Alder 型加合物，如 cathayanon C^[12]。

环己烯环变形的 Diels-Alder 型加合物，如 mongolicin C^[16]，australisine B^[19]。以上涉及到的复杂 Diels-Alder 型加合物的化学结构式见 Fig.1.2。

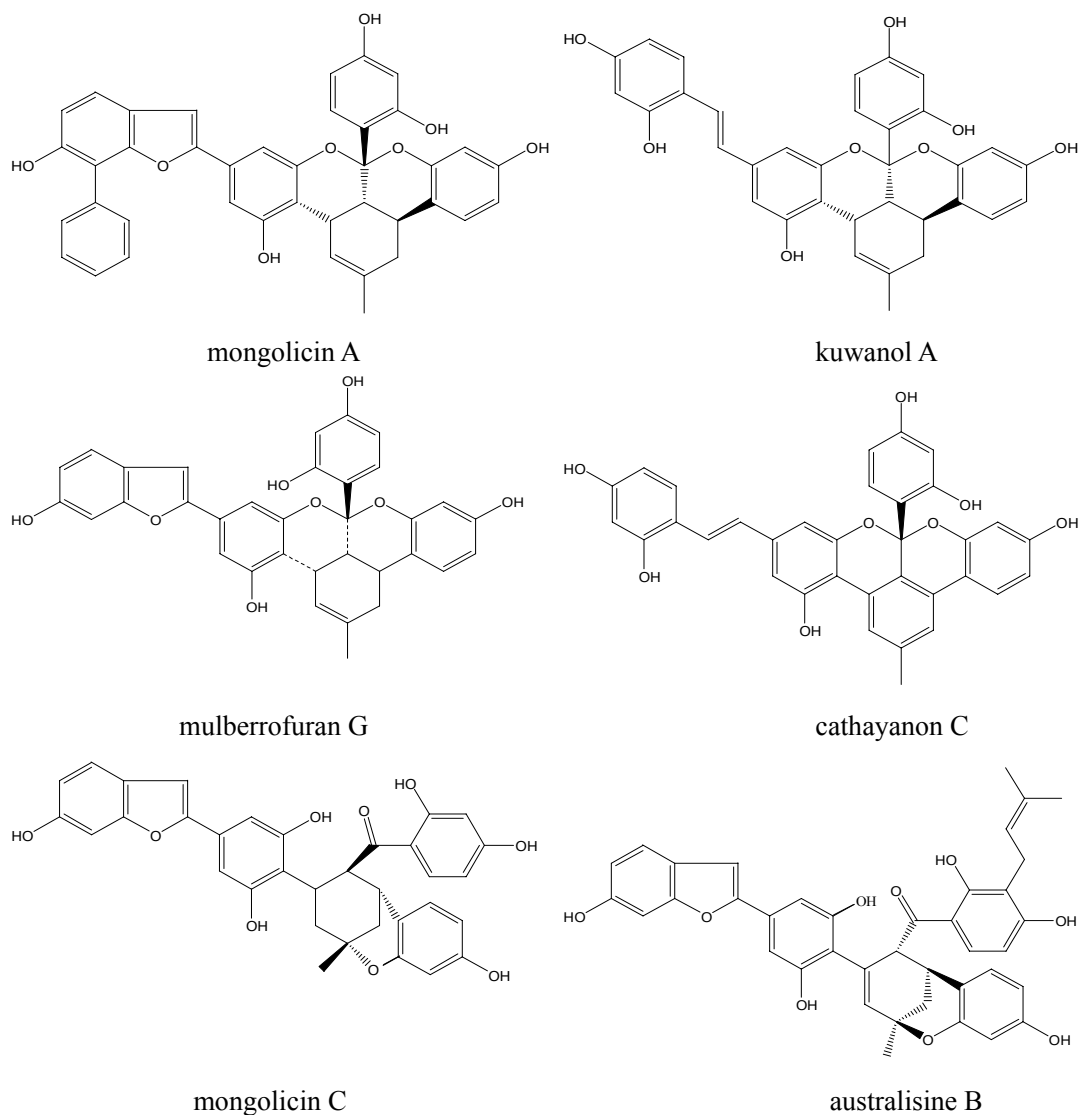


Fig.1.2 Typical structures of complicated Diels- Alder type adduct in mulberry plants

1.3.2 黄酮类化合物

黄酮类化合物是桑属植物中的主要成分，它们大多含有异戊烯基，主要包括以下几种类型。

1.3.2.1 黄酮（醇）

黄酮类化合物，如 cyclomulberrin (1), cyclomorusin^[20] (2), morusin^[21] (3); 黄酮醇类化合物 sanggenol B^[22] (4)。

1.3.2.2 二氢黄酮（醇）

二氢黄酮类化合物，如 sanggenol A^[22] (5), kuwanol C^[23], kuwanon D, E^[24];

二氢黄酮醇类化合物，如 sanggenol C (6), D, E^[22]。

1.3.2.3 口山酮

如 morusignin A (7), B-H^[25], I-K^[26]。

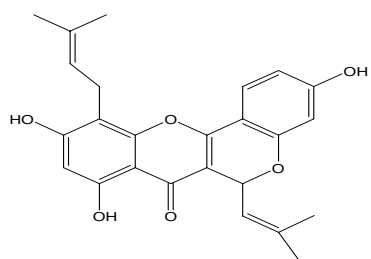
1.3.2.4 查尔酮

如 morachalcone A^[27] (8), kuwanol D^[23]。

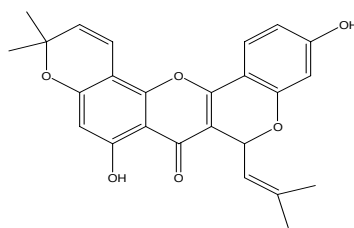
1.3.2.5 黄酮二聚体

如 albanin H^[28] (9), kuwanon M^[29]。

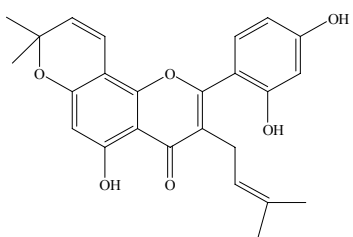
典型的黄酮类化合物的结构式见 **Fig.1.3**。



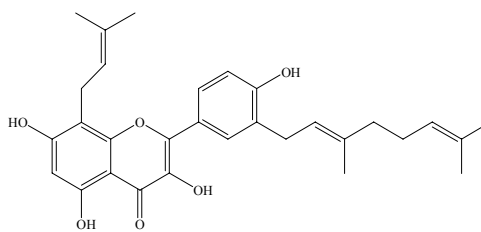
(1)cyclomulberrin



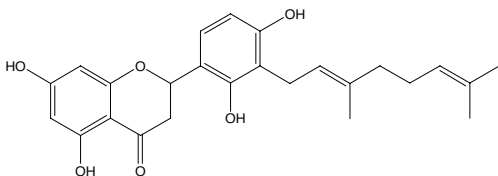
(2)cyclomorusin



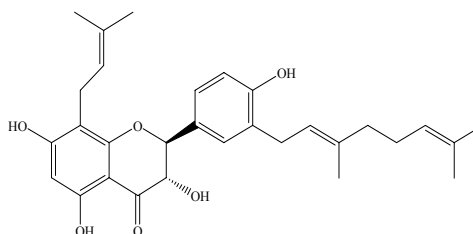
(3)morusin



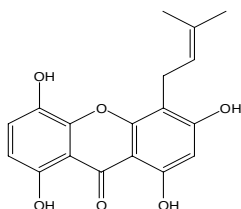
(4)sanggenol B



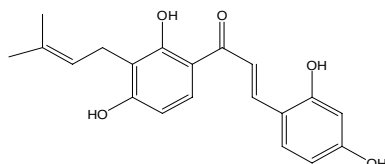
(5)sanggenol A



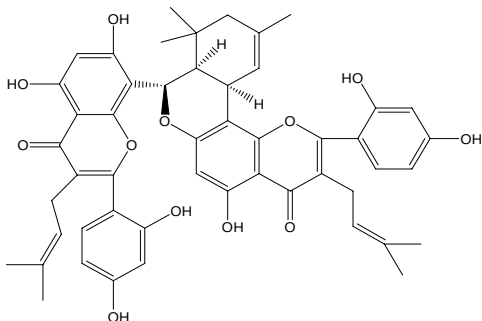
(6)sanggenol C



(7)morusigin A



(8)morachalcone A



(9) kuwanon M

Fig.1.3 Typical structures of flavonoid in mulberry plants

1.3.3 芪类化合物

桑属中分离到的芪类化合物主要分为三类：二苯乙烯类，如 *cis*-mulberroside A^[30]，andalasin A^[31]，4'-prenyl oxyresveratrol^[32]，resveratrol^[33]；2-苯基苯并呋喃类，如 moracin M^[34]，moracin C^[35]，albafuran A^[36]，mulberroside C^[34]；芪类低聚物，如 alboatol^[37]，macrourin B^[38]，macrourin D^[12]，austrafuran A^[34]。

1.3.4 其它成分

除以上化学成分外，桑白皮中还含有萜类、香豆素类、糖类、甾醇类、挥发油类等。

1.4 含量测定

文献中报道较多的是对桑白皮中的黄酮类化合物进行定量分析，如李洪玉等^[39]建立了不同来源桑白皮中桑根酮C的HPLC测定方法，色谱条件为MeOH-H₂O(75:25)为流动相，检测波长为280nm，线性范围为0.32~4.80μg，最低含量0.02%，最高含量0.55%，桑根酮C平均回收率为96.94%。徐世义等^[40]利用紫外分光光度法测定了桑白皮中总黄酮的含量，回收率为98.20%，相对RSD为2.1%，r为0.9999，该方法操作简便、结果稳定。宗玉英等^[41]研究了HPLC法测定桑白皮中的桑辛素的含量测定方法，色谱条件为Alltima C18色谱柱(4.6×250 mm，5μm)；流动相：乙腈-水(62:38)，检测波长270 nm，发现样品中的桑辛素主要存在于桑白皮的黄棕色外皮中。

桑白皮中其他类型化合物含量测定的文献报道相对较少。朴淑娟^[42]采用了HPLC法研究了不同产地的桑白皮中二苯乙烯苷类化合物的含量测定方法。孙静芸等^[43]采用HPLC法研究了不同来源桑白皮中东茛菪内酯的含量，色谱条件为MeOH-H₂O-HAc(40:60:0.25)为流动相，检测波长为345 nm，线性范围为0.0256~0.128μg，平均回收率为98.88%，此方法简便，稳定性好。吴素香等^[44]应用薄层色谱法，建立了中药桑白皮专属性的定性方法。

1.5 药理作用

1.5.1 降糖作用

桑白皮是桑科桑属植物桑除去栓皮后的干燥根皮。味甘、苦、性寒。可治疗水肿、胸膜炎、气管炎、糖尿病等。

刘晓雯^[45]的研究发现,桑白皮的75%乙醇提取液对猪小肠蔗糖酶活性有显著抑制作用,故而减少葡萄糖的生成,从而阻碍肠道内壁细胞对葡萄糖的吸收,产生降糖作用。

钟国连^[46]报道,用桑白皮的水醇提取物对大鼠实验性糖尿病模型灌胃后,大鼠血糖有显著下降,且对血脂无明显影响。

滕德义等^[47]研究表明,复方桑白皮浓缩液大、中剂量对葡萄糖性高血糖小鼠糖尿病有一定的降血糖作用,对四氧嘧啶致血糖升高的小鼠模型的糖尿病有明显的降糖作用。

实验证实,从桑白皮中提取的糖蛋白moranA对四氧嘧啶致高血糖小鼠有降血糖效果且呈一定的量效关系^[48]。

1.5.2 降血压作用

日本村野太郎等人从20世纪70年代开始,从桑白皮和其他桑属植物(印度桑、蒙桑、鸡桑)的根皮中分离出一系列组分,并确定了它们的化学结构,发现桑呋喃C、F、G、桑酮G、H、桑根酮C、D等成分具有显著的降压作用^[1]。

1.5.3 利尿作用

张文娟等^[49]研究发现,桑白皮除粗皮前后都有明显的利尿作用,而且二者作用程度上无明显差异。

日本佐藤昭彦等曾就桑白皮提取物的利尿作用进行研究,结果表明,用300~500 mg/kg的桑白皮水提物或桑白皮正丁醇提取物给大鼠灌胃或腹腔注射,或用2 g/kg的桑白皮煎剂给兔灌胃,都有利尿作用;用3g/kg的桑白皮水提物给小鼠灌胃,有显著的导泻作用。

1.5.4 镇咳平喘作用

冯冰虹等^[50]研究发现,桑白皮的丙酮提取物有明显的镇咳作用和平喘作用。桑白皮的氯仿提取物和碱提取物都有明显的抗炎、祛痰和镇咳作用^[51]。

韦媛媛等^[52]的研究证实,125 mg·kg⁻¹桑白皮总黄酮可以明显抑制SO₂、浓氨水致小鼠咳嗽的潜伏期,降低氨水致咳次数,并能提高小鼠气管酚红排泌;250 mg·kg⁻¹桑白皮总黄酮可以明显降低SO₂致咳次数;180 mg·kg⁻¹桑白皮总黄酮可以明显提高大鼠气管分泌液。故证实桑白皮总黄酮有祛痰镇咳作用。

阚启明等^[53]研究表明, 20mg·kg⁻¹的桑皮苷可以显著抑制SO₂致咳次数; 50 mg·kg⁻¹的桑皮苷可以显著降低枸橼酸致咳次数; 80mg·kg⁻¹的桑皮苷可以显著抑制浓氨水致咳的潜伏期, 并能显著降低浓氨水致咳次数; 100mg·kg⁻¹的桑皮苷对组胺导致的豚鼠支气管哮喘有显著的平喘作用; 160mg·kg⁻¹的桑皮苷不能影响小鼠酚红排出量, 说明桑皮苷有镇咳、平喘作用。

1.5.5 抗癌、抗病毒作用

罗士德等^[54]研究发现, 桑酮H、桑根白皮素和Morusin-4-glucos-side具有较显著的抗HIV活性。

邹丽宜等^[55]研究用不同浓度桑白皮的低壳聚糖腹腔注射荷S₁₈₀小鼠10 天, 测其抑瘤率、生命延长率及其重要器官的质量, 结果表明桑白皮的低壳聚糖可以有效阻碍肿瘤生长, 延长荷瘤小鼠的生存时间。

周德文等^[56]研究发现morusin、mullberrofuran G、kuwanon G、M和sanggenon D都可以阻碍TPA与细胞受体结合。KuwanonH、sanggenon A、D对促癌因子杀鱼菌素的蛋白激酶C 可以有剂量依赖的抑制作用, 对促癌因子ODC的活性诱导有阻碍作用。

1.5.6 镇痛、抗炎作用

桑白皮的甲醇提取物对缓激肽, 透明质酸等引起的皮肤浮肿有抑制作用, 也能阻碍炎症引起的蛋白渗出和白细胞游走, 对佐剂关节炎也有疗效。桑白皮水溶性部分以及丁醇部分对压迫刺激可以起到镇痛效果^[57]。

1.6 研究目的

桑白皮是我国传统中药之一, 分布于全国各省, 主产于我国江苏、浙江一带, 资源十分丰富。桑白皮具有清肺平喘、行水消肿等功效, 已被多版《中国药典》收载。虽然国内外学者对桑白皮化学成分与药理作用研究的较多, 但仍存在一定空白, 尤其在功效成分含量测定方面。由于桑白皮中化学成分种类多而含量低, 因此历版《中国药典》中均缺少桑白皮的含量测定项。对黄酮类化合物和总黄酮类化合物的含量测定已见文献报道, 但对桑白皮中主要药效成分之一的Diels-Alder 类型化合物的含量的测定至今尚未见报道。此外, 有关 Diels-Alder 类型化合物的活性研究也报道较少。

为了完善桑白皮的质量标准，尤其是含量测定项，并为桑白皮药效物质基础研究以及桑白皮的开发利用提供科学依据。本实验通过现代色谱学及波谱学手段，深入研究了桑白皮的化学成分及其主要特征性成分 Diels-Alder 类型化合物的 HPLC 测定方法。

第二章 桑白皮化学成分的研究

2.1 桑白皮化学成分结构鉴定

2.1.1 化合物 S1 的结构鉴定

化合物 S1 为褐色固体, m.p.180.0-181.0℃。溶于甲醇。GF₂₅₄ 硅胶板展开后, 喷以 10%硫酸乙醇溶液, 加热后显紫红色。

化合物 S1 UVλ_{max} (MeOH): 220.0、318.0 和 333.6nm。化合物 S1 的 IR(KBr) 谱中, 3480cm⁻¹ 宽峰为羟基伸缩震动峰, 1610, 1585, 1495, 1442cm⁻¹ 为芳环骨架伸缩振动峰, 无羰基特征伸缩振动峰。ESI-MS 中 m/z561.2[M-H]⁺ 的出现, 提示 S1 的分子量为 562.2。S1 的 UV 谱图、IR 谱图和 MS 谱图见附图 1-3。

化合物 S1 的 ¹³C NMR 谱给出 34 个碳信号, 与异戊烯基 2-苯基苯并呋喃类和查尔酮形成的 Diels-Alder 型加合物碳原子数目相同, 结合 DEPT 谱可知有 1 个甲基碳信号 δ_C24.20, 1 个亚甲基碳信号 δ_C37.04, 16 个次甲基碳信号, 分别为 δ_C130.87, 128.27, 123.67, 122.26, 113.54, 110.34, 107.31, 105.77, 105.32, 104.85, 104.47, 102.42, 98.78, 37.96, 35.72 和 29.15, 16 个季碳信号, 分别为 δ_C160.36, 158.70, 158.20, 158.06, 157.56, 157.11, 156.05, 153.91, 134.20, 131.85, 123.41, 118.57, 117.68, 114.23, 105.32 和 103.40。¹³C NMR 谱低场无羰基碳信号出现, 说明该化合物为缩酮型 Diels-Alder 型加合物; 高场除了甲基碳信号 δ_C24.20 外, 还有 δ_C37.96, 29.15, 35.72 和 37.04, 说明该化合物的甲基环己烯环未发生芳香化, 结合 ¹H NMR 谱, 高场部分除了甲基氢信号 δ_H1.872(3H, s)外, 还有 δ_H3.397(1H, m), 3.434(1H, m), 3.048(1H, m), 2.761(1H, dd, J=16.8, 5.4Hz)和 2.108(1H, dd, J=16.2, 11.4Hz), 进一步说明了该推论。

化合物 S1 的 ¹H NMR 谱低场部分有 13 个芳氢信号, 1 个甲基氢信号, 三个次甲基氢信号, 一个亚甲基氢信号。芳氢信号中, 显示有 3 组 ABX 偶合系统: δ_H6.403(1H, d, J=2.4Hz, H-17"), 6.540(1H, dd, H-19"), 7.183(1H, d, J=8.4Hz, H-20") 为 2,4-二羟基苯基上的氢信号; δ_H6.431(1H, d, J=2.4Hz, H-11"), 6.226(1H, dd, J=8.4, 2.4Hz, H-13"), 7.224(1H, d, H-14")为苯甲酰基上的氢信号; δ_H7.429(1H, d, J=8.4Hz, H-4), 6.820(1H, dd, J=8.4Hz、1.8Hz, H-5), 6.897(1H, d, J=1.8Hz, H-7)为苯并呋喃的苯环上的氢信号; δ_H7.007(1H, s, H-3)为苯并呋喃的呋喃环上

的氢信号； $\delta_{\text{H}}6.984(1\text{H}, \text{d}, J=1.8\text{Hz}, \text{H}-2')$ ， $\delta_{\text{H}}6.990(1\text{H}, \text{d}, J=1.8\text{Hz}, \text{H}-6')$ 为2-苯基苯并呋喃的2-苯基上的氢信号。此外， $\delta_{\text{H}}6.492(1\text{H}, \text{br s}, \text{H}-2'')$ 为缩酮型Diels-Alder型加合物C-2''上氢的特征信号。

综合以上分析，并与文献^[58, 59]对照，鉴定化合物S1为桑呋喃G(mulberrofuran G, $\text{C}_{34}\text{H}_{26}\text{O}_8$)。 ^{13}C NMR、 ^1H NMR数据见**Tab.2.1**，结构式见**Fig.2.1**。化合物S1的 ^{13}C NMR、 ^1H NMR、DEPT谱图见附图4-9。

Tab.2.1 The ^{13}C NMR and ^1H NMR data for compound S1 in MeOD (δ , ppm)

C	^{13}C NMR	^1H NMR
2	157.11	
3	102.42	7.007(1H, s)
3a	123.41	
4	122.16	7.429(1H, d, $J=8.4\text{Hz}$)
5	113.54	6.820(1H, dd, $J=8.4, 1.8\text{Hz}$)
6	158.06	
7	98.78	6.897(1H, d, $J=1.8\text{Hz}$)
7a	153.91	
1'	131.85	
2'	105.32	6.984(1H, d, $J=1.8\text{Hz}$)
3'	156.05	
4'	118.57	
5'	157.56	
6'	105.79	6.990(1H, d, $J=1.8\text{Hz}$)
1''	134.20	
2''	123.67	6.492(1H, br s)
3''	37.96	3.397(1H, m)
4''	29.15	3.434(1H, m)

续表

C	¹³ C NMR	¹ H NMR
5"	35.72	3.048(1H, m)
6"	37.04	2.761(1H, dd, J=16.8, 5.4Hz) 2.108(1H, dd, J=16.2, 11.4Hz)
7"	24.20	1.872(3H, s)
8"	103.40	
9"	114.23	
10"	160.36	
11"	104.47	6.431(1H, d, J=2.4Hz)
12"	158.20	
13"	107.31	6.226(1H, dd, J=8.4, 2.4Hz)
14"	130.87	7.224(1H, d)
15"	117.68	
16"	155.22	
17"	104.85	6.403(1H, d, J=2.4Hz)
18"	158.70	
19"	110.34	6.540(1H, dd)
20"	128.27	7.183(1H, d, J=8.4Hz)

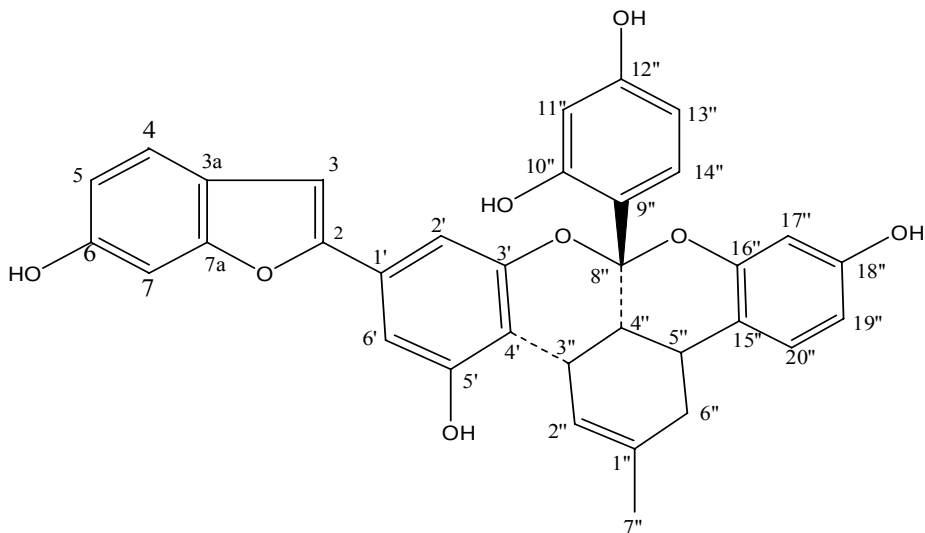


Fig.2.1 The chemical Structure of compound S1

2.1.2 化合物 S2 的结构鉴定

化合物 S2 为黄色针状结晶（丙酮），m.p.256.0-257.0℃。溶于氯仿、丙酮、甲醇。GF₂₅₄ 硅胶板展开后，在紫外 365nm 下有荧光，喷以 1% AlCl₃ 溶液，晾干后显黄色斑点，用 10% 硫酸乙醇溶液显色，呈橘黄色。以上信息提示化合物 S2 可能为黄酮类化合物。三氯化铁反应呈阳性，提示该化合物的分子中存在酚羟基。Molish 反应阴性，提示该化合物的分子中不含糖。

化合物 S2 UV(MeOH) 光谱显示，吸收带 I（348-385nm）和吸收带 II（240-280nm）为黄酮类化合物的特征吸收带。 $\lambda_{\max}$: 221.0、280.0 和 378.6nm。化合物 S2 的 IR 光谱中，3430cm⁻¹ 宽峰为羟基伸缩震动峰，1610，1593，1490，1435cm⁻¹ 为芳环骨架伸缩振动峰。ESI-MS 中 m/z[M-H]⁺417.2 出现，提示 S2 的分子量为 418.2。S2 的 UV 谱图、IR 谱图和 MS 谱图见附图 10-12。

化合物 S2 的 ¹³C NMR 给出 25 个碳信号，结合 DEPT 谱可知有 4 个甲基碳信号，分别为 δ_c 25.90, 28.17, 28.08 和 18.63; 8 个次甲基碳信号，分别为 δ_c 127.57, 125.25, 120.90, 114.75, 109.90, 105.55, 100.24 和 69.85; 其余信号共 13 个，为季碳信号，分别为 δ_c 178.60, 161.74, 160.80, 159.15, 158.14, 155.04, 151.14, 139.52, 109.58, 108.96, 104.58, 101.38 和 77.96，其中 δ_c 178.60 为羰基碳信号。

化合物 S2 的 ¹H NMR 谱的芳氢信号中，有一个 ABX 耦合系统， δ_H 6.424(1H, d, J=2.4Hz, H-3'), 6.558(1H, dd, H-5'), 7.656(1H, d, J=8.4Hz, H-6') 归属于

黄酮上 2, 4-二羟基苯基部分的氢信号；两个特征双键氢信号 $\delta_{\text{H}}6.776(1\text{H}, \text{d}, J=10.2\text{Hz}, \text{H-14})$, $5.618(1\text{H}, \text{d}, J=9.6\text{Hz}, \text{H-15})$ 和 6 个氢单峰信号 $\delta_{\text{H}}1.48(6\text{H}, \text{s}, \text{H-17\&H-18})$ 的出现提示 2, 2-二甲基吡喃环的存在； $\delta_{\text{H}}12.82(1\text{H}, \text{s}, 5\text{-OH})$ 和 $6.241(1\text{H}, \text{s}, \text{H-6})$ 的出现说明该化合物为 7, 8 位取代； $\delta_{\text{H}}1.70(3\text{H}, \text{s})$ 和 $1.97(3\text{H}, \text{s})$ 为两个烯碳端位甲基 13 位和 12 位上的氢信号， $\delta_{\text{H}}5.430(1\text{H}, \text{d}, J=9.0\text{Hz}, \text{H-10})$ 为 10 位烯碳上的氢信号， $\delta_{\text{H}}6.257(1\text{H}, \text{d}, J=9.6\text{Hz}, \text{H-9})$ 为 9 位上的氢信号，它们的出现提示 2'-OH 与 C-3 位的取代基异戊烯基的亚甲基氧化成环。

综合以上分析，并与文献^[59, 20]照，鉴定化合物 S2 为环桑黄酮 (cyclomorusin, $\text{C}_{25}\text{H}_{22}\text{O}_6$)。NMR 数据见 **Tab.2.2**，结构式见 **Fig.2.2**。化合物 S2 的 ^{13}C NMR、 ^1H NMR、DEPT 谱图见附图 13-18。

Tab.2.2 The ^{13}C NMR and ^1H NMR data for compound S2 in CDCl_3 (δ , ppm)

C	^{13}C NMR	^1H NMR
2	158.14	
3	108.96	
4	178.60	
4a	101.38	
5	155.04	12.82(1H, s, 5-OH)
6	100.24	6.241(1H, s)
7	161.74	
8	104.58	
8a	160.80	
9	69.85	6.257(1H, d, $J=9.6\text{Hz}$)
10	120.90	5.430(1H, d, $J=9.0\text{Hz}$)
11	139.52	
12	18.65	1.97(3H, s)
13	25.90	1.70(3H, s)
14	114.75	6.776(1H, d, $J=10.2\text{Hz}$)
15	127.57	5.618(1H, d, $J=9.6\text{Hz}$)

续表

C	¹³ C NMR	¹ H NMR
16	77.96	
17	28.08	1.48(6H, s, H-17&H-18)
18	28.17	
1'	109.58	
2'	151.14	
3'	105.55	6.424 (1H, d)
4'	159.15	
5'	109.90	6.558(1H, dd, J=9.0Hz)
6'	125.25	7.656(1H, d, J=8.4Hz)

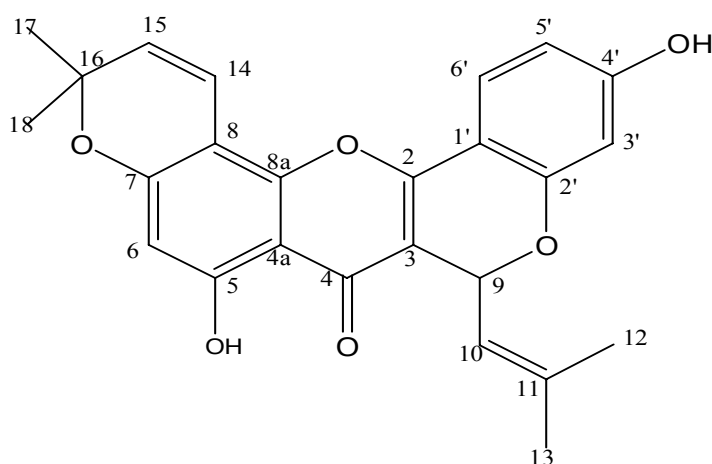


Fig.2.2 The chemical Structure of compound S2

2.1.3 化合物 S3 的结构鉴定

化合物 S3 为白色针状晶体（甲醇），m.p.176.0-178.0℃。溶于氯仿、苯、石油醚等有机溶剂，不溶于水。GF₂₅₄ 硅胶板展开后，紫外灯下无荧光无暗斑，喷以 10%硫酸乙醇溶液，加热后显紫红色斑点，醋酐-浓硫酸反应呈现阳性，三氯醋酸反应呈现阳性，提示化合物 S3 可能为三萜类化合物。

化合物 S3 UV(MeOH)光谱显示，在 205-210nm 处有微弱吸收， $\lambda_{\max}$: 204.0nm。根据三萜化合物的紫外光谱特征，可知化合物 S3 中可能只有一个双键；化合物

S3 的 IR 光谱中, 3450cm^{-1} 宽峰为羟基伸缩震动峰; $2950, 2850, 1432, 1389\text{cm}^{-1}$ 为饱和烃的 C-H 振动峰。S3 的 UV 谱图、IR 谱图见附图 19-20。

化合物 S3 的 ^{13}C NMR 谱给出 30 个碳信号, 结合 DEPT 谱可知有 8 个甲基碳信号, 分别为: $\delta_{\text{C}}28.12, 28.10, 23.36, 21.39, 17.46, 16.86, 15.68, 15.62$; 9 个亚甲基碳信号, 分别为: $\delta_{\text{C}}41.53, 38.79, 32.94, 31.25, 28.74, 27.26, 26.62, 23.26, 18.35$; 7 个次甲基碳信号, 分别为 $\delta_{\text{C}}124.42, 79.03, 59.07, 55.18, 47.72, 39.66, 39.61$; 其余为季碳信号, 共 6 个, 分别为: $\delta_{\text{C}}139.58, 42.08, 40.01, 38.77, 36.90, 33.75$, 其中 $\delta_{\text{C}}139.58$ 和 124.42 为特征性乌苏烷型三萜骨架烯碳信号, $\delta_{\text{C}}79.03$ 为连氧叔碳信号。化合物 S3 的 ^1H NMR 谱中, $\delta_{\text{H}}5.128$ (1H, dd) 为烯氢信号, $\delta_{\text{H}}3.238$ (1H, dd, $J=11.4, 4.8\text{Hz}$) 为连氧叔碳氢信号, 二者与碳谱中的烯碳信号和连氧叔碳信号对应。 ^1H NMR 谱的高场部分给出 8 个甲基氢信号, 分别是 $\delta_{\text{H}}0.999$ (3H, s)、 0.854 (3H, s)、 0.968 (3H, s)、 1.010 (3H, s)、 1.072 (3H, s)、 0.801 (3H, s)、 0.795 (3H, s) 和 0.914 (3H, s)。

综合以上分析, 并与文献^[60]对照, 鉴定化合物 S3 为 α -香树脂醇 (α -amyranol, $\text{C}_{30}\text{H}_{50}\text{O}$)。NMR 数据见 **Tab.2.3**, 结构式见 **Fig.2.3**。化合物 S3 的 ^{13}C NMR、 ^1H NMR、DEPT 谱图见附图 21-25。

Tab.2.3 The ^{13}C NMR and ^1H NMR data for compound S3 in CDCl_3 (δ , ppm)

C	^{13}C NMR	^1H NMR
1	38.79	
2	27.26	
3	79.03	3.238(1H, dd, $J=11.4, 4.8\text{Hz}$)
4	38.77	
5	55.18	
6	18.35	
7	32.94	
8	40.01	

续表

C	¹³ C NMR	¹ H NMR
9	47.72	
10	36.90	
11	23.26	
12	124.42	5.128(1H, dd)
13	139.58	
14	42.08	
15	28.74	
16	26.62	
17	33.75	
18	59.07	
19	39.61	
20	39.66	
21	31.25	
22	41.53	
23	28.12	
24	15.68	
25	15.62	
26	16.86	
27	23.36	
28	28.10	
29	17.46	
30	21.39	

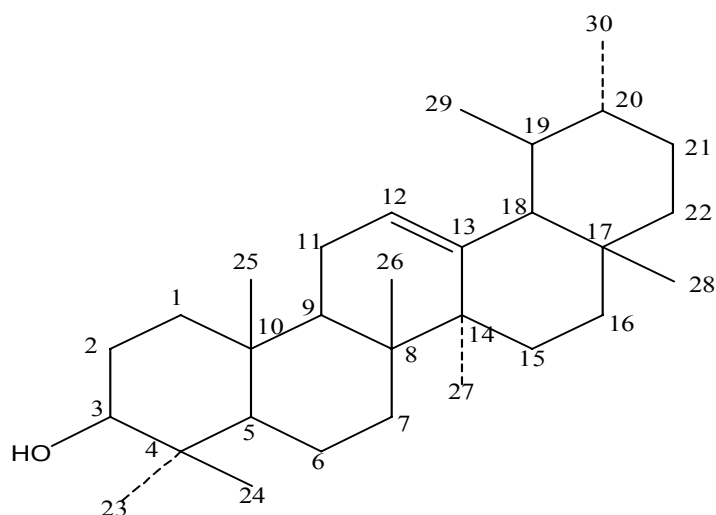


Fig. 2.3 The chemical Structure of compound S3

2.1.4 化合物 S4 的结构鉴定

经 TLC 检验, 化合物 S4 与熊果酸标准品在 3 种不同展开剂展开后, 斑点颜色及 R_f 值完全一致, 且混合熔点不下降; 以甲醇: 水(88:12)为流动相, 检测波长 213nm 为液相条件, 分别测量化合物 S4 和标准熊果酸的保留时间, 化合物 S4 的保留时间为 11.222s, 标准熊果酸的保留时间为 11.227s, 二者的保留时间基本一致, 且将化合物 S4 和熊果酸标准品的混和样品注入高效液相色谱仪, 只有一个峰出现。故判断化合物 S4 为熊果酸。化合物 S4 的结构式见 **Fig.2.4**。化合物 S4 的 UV、IR 谱图见附图 26-27。

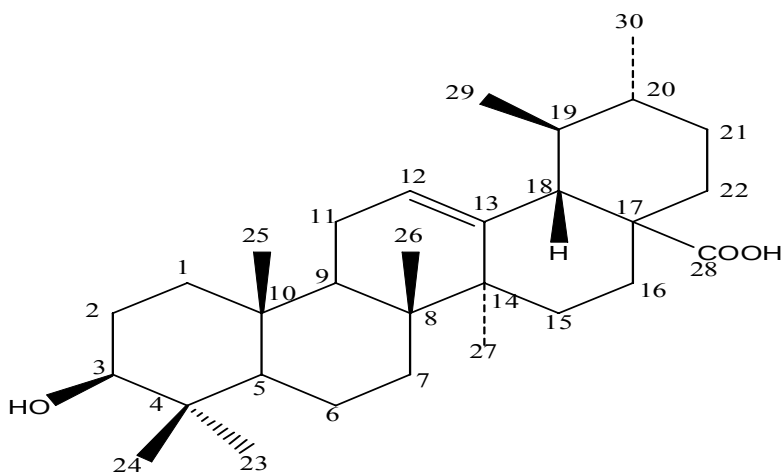


Fig.2.4 The chemical Structure of compound S4

2.1.5 化合物 S5 的结构鉴定

化合物 S5 为白色结晶（氯仿），m.p. 139.5 ~ 141.5°C，易溶于甲醇、乙醇、丙酮。将化合物 S5 与 β -谷甾醇标准品进行薄层层析对照，两者 R_f 值一致，且混合熔点不下降，由此确定化合物 S5 为 β -谷甾醇（sitosterol）。化合物 S5 的结构式见 Fig.2.5。

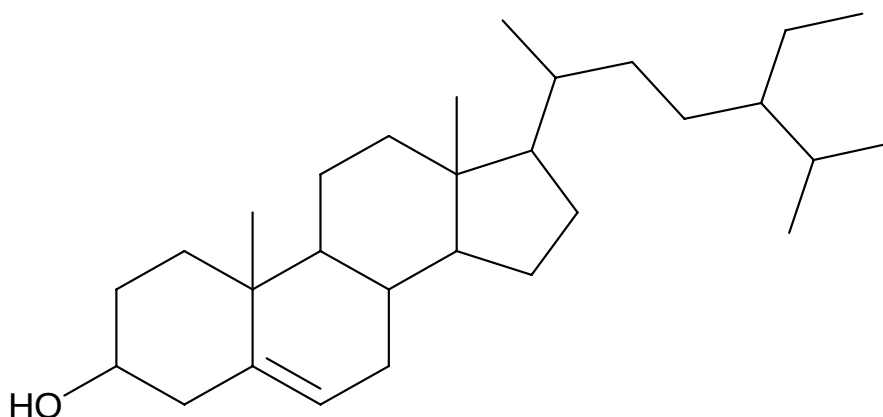


Fig.2.5 The chemical structure of compound S5

2.1.6 化合物 S6 的结构鉴定

化合物 S6 为白色针状晶体（甲醇）。用 10%硫酸乙醇溶液显色，显蓝色。易溶于甲醇。三氯化铁反应呈阴性，提示该化合物中不存在酚羟基。

化合物 S6 的 ^{13}C NMR 谱给出 15 个碳信号，结合 DEPT 谱可知有 4 个甲基碳信号，分别为： $\delta_{\text{C}}15.29$, 18.69 , 22.89 , 27.64 ；4 个亚甲基碳信号，分别为： $\delta_{\text{C}}43.95$, 40.59 , 23.46 , 19.70 ；4 个次甲基碳信号，分别为： $\delta_{\text{C}}56.24$, 47.55 , 28.69 , 26.37 ；其余的 3 个为季碳信号，分别为： $\delta_{\text{C}}79.67$, 74.33 , 19.18 。其中 $\delta_{\text{C}}79.67$, 74.33 为连氧叔碳信号，无双键碳信号。化合物 S6 的 ^1H NMR 谱中，高场部分给出 4 个甲基氢信号，分别是 $\delta_{\text{H}}1.132$ (3H, s)、 1.117 (3H, s)、 1.233 (3H, s)、 1.309 (3H, s)。

根据化合物 S6 的 ^1H - ^1H COSY 图，可以确定 $\delta_{\text{H}}1.328$ 与 $\delta_{\text{H}}1.965$ 相关； $\delta_{\text{H}}1.309$ 与 $\delta_{\text{H}}0.548$ 相关； $\delta_{\text{H}}1.041$ 与 $\delta_{\text{H}}0.697$ 相关； $\delta_{\text{H}}0.697$ 与 $\delta_{\text{H}}0.548$ 相关。

根据化合物 S6 的 HMQC 图，可以确定 $\delta_{\text{H}}1.132$ 与 $\delta_{\text{C}}15.29$ 相关； $\delta_{\text{H}}1.117$ 与

$\delta_{\text{C}}15.29$ 相关; $\delta_{\text{H}}1.233$ 与 $\delta_{\text{C}}18.64$ 相关; $\delta_{\text{H}}1.309$ 与 $\delta_{\text{C}}22.89$ 相关; $\delta_{\text{H}}0.697$ (3H, s) 与 $\delta_{\text{C}}26.37$ 相关; $\delta_{\text{H}}1.965$ 与 $\delta_{\text{C}}56.24$ 相关; $\delta_{\text{H}}1.328$ 与 $\delta_{\text{C}}47.15$ 相关; $\delta_{\text{H}}0.548$ 与 $\delta_{\text{C}}28.69$ 相关; $\delta_{\text{H}}1.621$ 与 $\delta_{\text{C}}43.95$ 相关。

根据化合物 S6 的 HMBC (**Fig.2.6**), 可以确定 $\delta_{\text{H}}1.328$ 与 $\delta_{\text{C}}56.24$, 74.33, 79.67 相关; $\delta_{\text{H}}1.309$ 与 $\delta_{\text{C}}40.59$, 47.15, 56.24, 79.67 相关; $\delta_{\text{H}}1.233$ 与 $\delta_{\text{C}}43.95$, 56.24, 74.33 相关; $\delta_{\text{H}}1.132$ 与 $\delta_{\text{C}}18.64$, 27.64 相关; $\delta_{\text{H}}1.117$ 与 $\delta_{\text{C}}15.29$, 18.64, 27.64 相关; $\delta_{\text{H}}1.621$ 与 $\delta_{\text{C}}18.64$, 26.37 相关; $\delta_{\text{H}}1.867$ 与 $\delta_{\text{C}}43.95$, 74.33, 28.69 相关。

综合以上分析, 推测化合物 S6 的结构如 **Fig.2.7** 所示, 推测分子式为 $\text{C}_{15}\text{H}_{24}\text{O}$ 。经文献检索, 未发现该化合物的文献报道, 因此确认化合物 S6 为从桑白皮中分得的新化合物, 命名为 2,6,8,10-四甲基-6,10-环氧-[3.2.2]三环十一烷 (2,6,8,10-butamethyl-6,10-epoxy-[3.2.2]tricycloundecane)。NMR 数据见 **Tab.2.4**。化合物 S6 的 ^{13}C NMR、 ^1H NMR、DEPT135、DEPT90、 ^1H - ^1H COSY、HMQC、HMBC 谱图见附图 26-34。

Tab.2.4 The ^{13}C NMR and ^1H NMR data for compound S6 in MeOD (δ , ppm)

C	^{13}C NMR	^1H NMR
1	26.37	
2	28.69	0.548 (1H, t, J=10.8Hz)
3	19.70	
4	23.47	
5	56.24	1.965 (1H, dd, J=9.6Hz)
6	74.33	
7	43.95	1.621 (2H, m)
8	19.18	
9	40.59	
10	79.67	
11	47.15	1.328 (1H, s)

续表

C	^{13}C NMR	^1H NMR
12	27.64	1.117 (3H, s)
13	22.89	1.309 (3H, s)
14	15.29	1.132 (3H, s)
15	18.69	1.233 (3H, s)

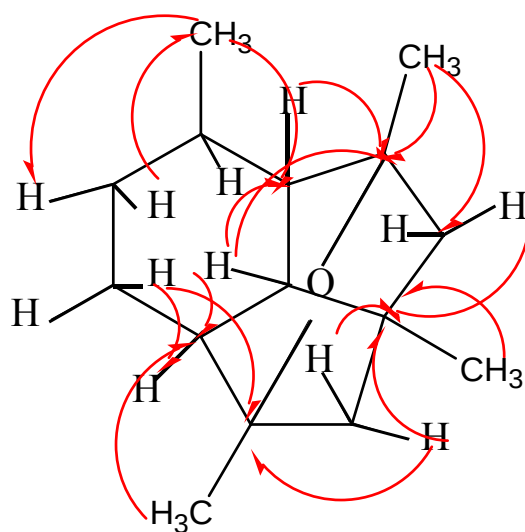


Fig.2.6 The Selected HMBC correlations for compound S6

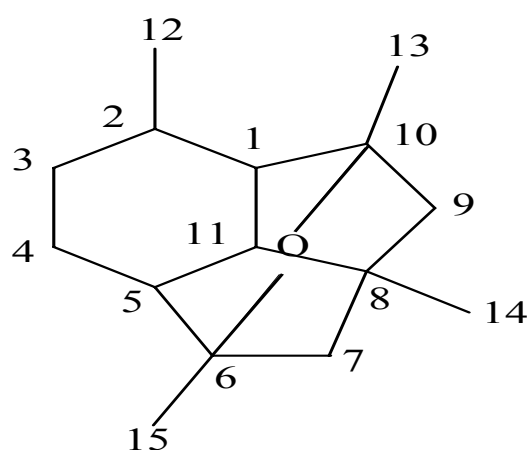


Fig.2.7 The chemical Structure for compound S6

2.2 实验部分

2.2.1 原料、仪器及层析条件

(1) 实验原料

本实验所用的桑白皮购自河北,经吉林大学药学院张静敏教授鉴定为桑科植物桑 *Morus alba* L.的根皮。

(2) 实验仪器

Tab.2.5 The experiment instruments

仪器	厂家型号
核磁共振仪 (600HZ)	BRUKER AV600
质谱仪	美国应用生物系统公司 Q-Trap
气质联用仪	日本岛津公司 QP2010
红外光谱仪	AVATAR 360
紫外可见全波长扫描仪	Unico UV 2102 PCS
显微熔点测定仪	Koffler
电子天平	Startorius YDO-OIR
暗箱式紫外分析仪	巩义市英峪予华仪器厂 ZF-20D
旋转蒸发仪	巩义市英峪予华仪器厂 RE-201C
循环水式多用真空泵	巩义市英峪予华仪器厂 SHZ-CB
超声波清洗器	昆山市超声波仪器有限公司 KQ-250B
电热干燥箱	上海申光仪器仪表有限公司 202A-1

(3) 试剂及材料

1) 试剂:

环己烷、丙酮、乙酸乙酯、石油醚、甲醇、乙醇、氯仿。

以上皆为分析纯试剂,北京化工厂生产。

2) 材料:

Tab.2.6 The materials

编号	材料	厂家型号
1	Silica 60 F ₂₅₄ 高效薄层层析板	Merck Japan Limited
2	ODS RP-18 F _{254s} 高效薄层层析板	Merck Japan Limited
3	聚酰胺薄层层析板	浙江省台州市路桥四甲生化塑料厂
4	柱层析硅胶 200-300 目	青岛海洋化工厂
5	柱层析聚酰胺 100-200 目	浙江省台州市路桥四甲生化塑料厂

(4) 层析条件

1) 柱层析条件

Tab.2.7 The spent regenerant

洗脱剂	试剂	配比
1	石油醚-乙酸乙酯	10: 1
2	石油醚-乙酸乙酯	2: 1
3	甲醇-水	2: 1
4	乙醇-水	57: 43
5	石油醚-乙酸乙酯	6: 1
6	石油醚-乙酸乙酯	12: 1
7	石油醚-乙酸乙酯	4: 1
8	甲醇-水	10: 1
9	甲醇-水	1.5: 1

显色剂: 10%硫酸乙醇溶液 (105℃加热显色)

1%AlCl₃ 溶液

1%三氯化铁乙醇溶液

2.2.2 化学成分提取分离

(1) 提取

将干燥的桑白皮 20Kg 粉碎, 置 300L 提取罐, 以 85%的乙醇溶液回流提取三

次，每次 160L，回流的时间分别为 1.5h、1.0h 和 0.5h，过滤，合并三次提取液，减压回收乙醇，用水稀释，相继过阴离子交换树脂和阳离子交换树脂，流出液浓缩后用正丁醇萃取，得正丁醇层和水层。正丁醇层减压回收溶剂，得正丁醇提取物 0.9Kg。

(2) 分离与纯化

将正丁醇提取物进行硅胶柱层析，用洗脱液 1 洗脱。经 TLC 检测，合并相同组分，得到 A、B 两个部分。

1) 将 A 部分以洗脱剂 2 进行硅胶柱层析，得到 A1 和 A2 两个部分。将 A1 部分以乙醇为洗脱剂进行 Al_2O_3 柱层析，得到 S1 粗品。将 S1 粗品以洗脱剂 3 进行 ODS 柱层析，得到化合物 S1 (78mg)。将 A2 部分以洗脱剂 4 进行聚酰胺柱层析，得到 A2'部分，将 A2'用丙酮溶解，有沉淀析出，过滤。将滤出的固体部分用丙酮重结晶，得到化合物 S2(150mg)。

2) 将 B 部分以洗脱剂 5 进行硅胶柱层析，得到 B1、B2、B3、B4 四个部分。将 B1 部分以洗脱剂 6 进行硅胶柱层析，得到 B1'部分。将 B1'部分用甲醇溶解，有沉淀析出，过滤。将滤出的固体用甲醇重结晶，得到化合物 S3 (112mg)。将 B2 部分以洗脱剂 7 和洗脱剂 8 分别进行硅胶柱层析和 ODS 柱层析，得到 S4 粗品。将 S4 粗品以甲醇为洗脱剂进行凝胶（葡聚糖）柱层析，得到 S4(129mg)。将 B3 部分用甲醇溶解，有沉淀析出，过滤。将滤出的沉淀用氯仿重结晶，得到化合物 S5(198mg)。将 B4 部分以洗脱剂 9 进行 ODS 柱层析，得到 B4'部分。将 B4'部分用甲醇溶解，有沉淀析出，过滤。将滤出的固体用甲醇重结晶，得到化合物 S6 (15mg)。

提取、分离和纯化过程见 **Fig.2.8**。

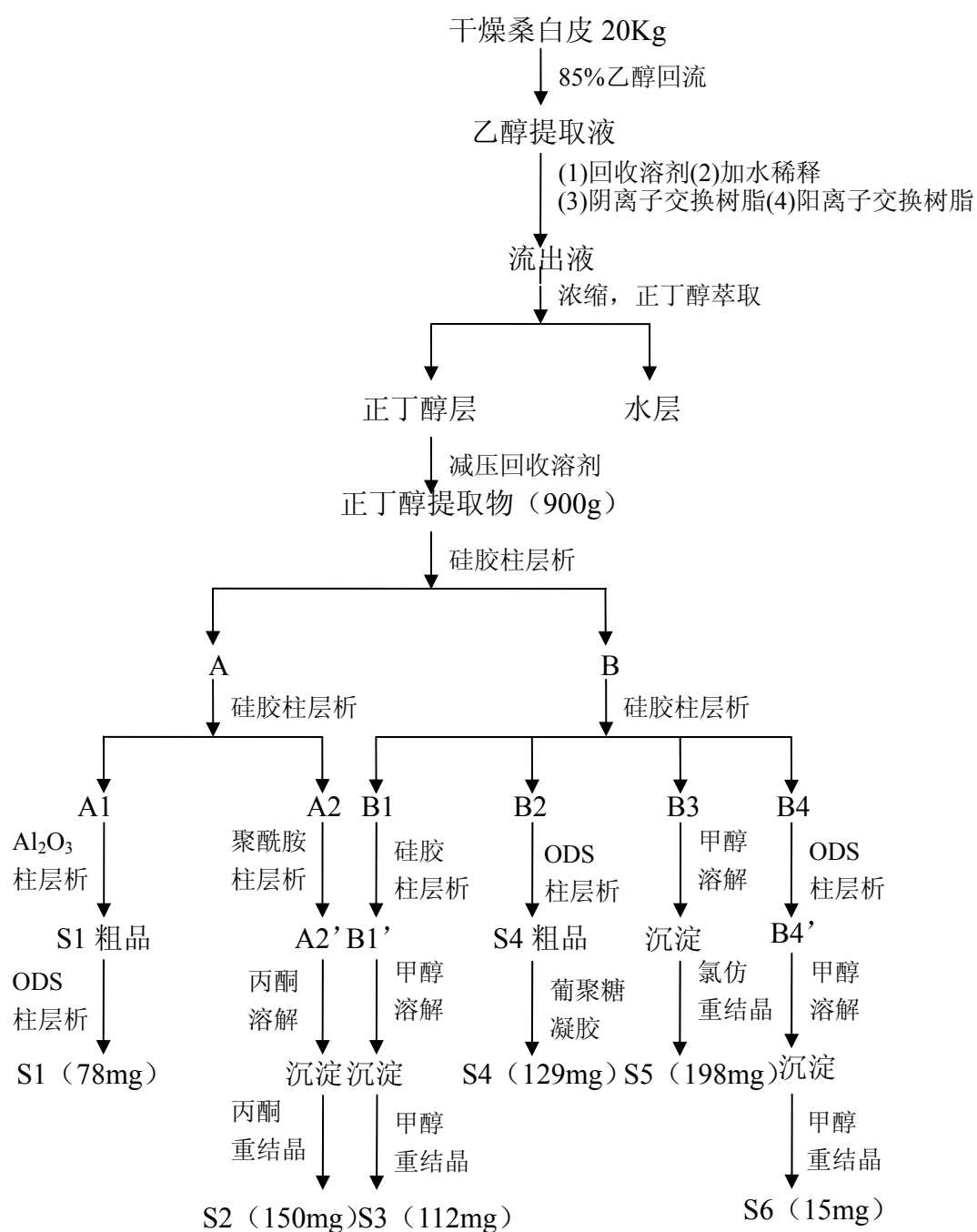


Fig.2.8 The separation of chemical constituents from the roots of *Morus alba* L.

2.2.3 结构鉴定数据

化合物 S1 桑呋喃 G (mulberrofuran G, $C_{34}H_{26}O_8$): 褐色固体;
 m.p.180.0-181.0°C; UV (MeOH) $\lambda_{\max}$: 220、318.0 和 333.6nm; IR(KBr) cm^{-1} :
 3480、1610、1585、1495、1442; ESI-MS (m/z) 561.2[M-H] $^{+}$; 1H NMR (MeOD,

600MHz): δ_{H} 7.007(1H, s, H-3), 7.429(1H, d, $J=8.4\text{Hz}$, H-4), 6.820(1H, dd, $J=8.4, 1.8\text{Hz}$, H-5), 6.897(1H, d, $J=1.8\text{Hz}$, H-7), 6.984(1H, d, $J=1.8\text{Hz}$, H-2'), 6.990(1H, d, $J=1.8\text{Hz}$, H-6'), 6.492(1H, br s, H-2''), 3.397(1H, m, H-3''), 3.434(1H, m, H-4''), 3.048(1H, m, H-5''), 2.761(H, dd, $J=16.8, 5.4\text{Hz}$, H-6''), 2.108(H, dd, $J=16.0, 11.2\text{Hz}$, H-6''), 1.872(3H, s, H-7''), 6.431(1H, d, $J=2.4\text{Hz}$, H-11''), 6.226(1H, dd, $J=8.4, 2.4\text{Hz}$, H-13''), 7.224(1H, d, H-14''), 6.403(1H, d, $J=2.4\text{Hz}$, H-17''), 6.540(1H, dd, H-19''), 7.183(1H, d, $J=8.4\text{Hz}$, H-20''); ^{13}C NMR (MeOD, 150MHz): δ_{C} 157.11(C-2), 102.42(C-3), 123.41(C-3a), 122.16(C-4), 113.54(C-5), 158.06(C-6), 98.78(C-7), 153.91(C-7a), 131.85(C-1'), 105.32(C-2'), 156.05(C-3'), 118.57(C-4'), 157.56(C-5'), 105.79(C-6'), 134.20(C-1''), 123.67(C-2''), 37.96(C-3''), 29.15(C-4''), 35.72(C-5''), 37.04(C-6''), 24.20(C-7''), 103.40(C-8''), 114.23(C-9''), 160.36(C-10''), 104.47(C-11''), 158.20(C-12''), 107.31(C-13''), 130.87(C-14''), 117.68(C-15''), 155.22(C-16''), 104.85(C-17''), 158.70(C-18''), 110.34(C-19''), 128.27(C-20'')。

化合物 S2 环桑黄酮 (cyclomorusin, $\text{C}_{25}\text{H}_{22}\text{O}_6$): 黄色针状结晶(丙酮); m.p.256.0-257°C; UV (MeOH) λ_{max} : 221.0、280.0 和 378.6nm, 吸收带 I (348-385nm) 和吸收带 II (240-280nm); IR(KBr) cm^{-1} : 3430、1610、1593、1490、1435; ESI-MS(m/z): 417.2 $[\text{M}-\text{H}]^+$; ^1H NMR(CDCl_3 , 125MHz): δ_{H} 12.82(1H, s, 5-OH), 6.241(1H, s, H-6), 6.257(1H, d, $J=9.6\text{Hz}$, H-9), 5.430(1H, d, $J=9.0\text{Hz}$, H-10), 1.97(3H, s, H-12), 1.63(3H, s, H-13), 6.776(1H, d, $J=10.2\text{Hz}$, H-14), 5.618(1H, d, $J=9.6\text{Hz}$, H-15), 1.48(6H, s, H-17&H-18), 6.257 (1H, d, $J=2.4\text{Hz}$, H-3'), 6.558(1H, dd, H-5'), 7.656(1H, d, $J=8.4\text{Hz}$, H-6'); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 150MHz): δ_{C} 158.14(C-2), 108.96(C-3), 178.60(C-4), 101.38(C-4a), 155.04(C-5), 100.24(C-6), 161.74(C-7), 104.58(C-8), 160.80(C-8a), 69.85(C-9), 120.90(C-10), 139.52(C-11), 25.90(C-12), 18.65(C-13), 114.75(C-14), 127.57(C-15), 77.96(C-16), 28.08(C-17), 28.17(C-18), 109.58(C-1'), 151.14(C-2'), 105.55(C-3'), 159.15(C-4'), 109.90(C-5'), 125.25(C-6')。

化合物 S3 α -香树脂醇 (α -amyranol, $\text{C}_{30}\text{H}_{50}\text{O}$): 白色针状晶体 (甲醇);

m.p.176.0-178.0℃; UV (MeOH) $\lambda_{\max}$: 213nm, 212-230nm; IR(KBr) cm^{-1} : 3450、2950、2850、1432、1389; ^1H NMR (CDCl_3 , 600MHz): δ_{H} 3.238(1H, dd, $J=11.4$, 4.8Hz, H-3), 5.128(1H, dd, H-12); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 150MHz): δ_{C} 38.79(C-1), 27.26(C-2), 79.03(C-3), 38.77(C-4), 55.18(C-5), 18.35(C-6), 32.94(C-7), 40.01(C-8), 47.72(C-9), 36.90(C-10), 23.26(C-11), 124.42(C-12), 139.58(C-13), 42.08(C-14), 28.74(C-15), 26.62(C-16), 33.75(C-17), 59.07(C-18), 39.61(C-19), 39.66(C-20), 31.25(C-21), 41.53(C-22), 28.12(C-23), 15.68(C-24), 15.62(C-25), 16.86(C-26), 23.36(C-27), 28.10(C-28), 17.46(C-29), 21.39(C-30)。

化合物 S4 熊果酸 (Ursolic acid, $\text{C}_{30}\text{H}_{48}\text{O}_3$): 白色固体; m.p.277.0-279.0; UV (MeOH) $\lambda_{\max}$: 204nm, 205-215nm; IR(KBr) cm^{-1} : 3450、1710。

化合物 S5 β -谷甾醇(sitosterol): 白色针状晶体(氯仿); m.p. 139.5 ~ 141.5℃。

化合物 S6 2,6,8,10-四甲基-6,10-环氧-[3.2.2]三环十一烷 (2,6,8,10-butamethyl-6,10-epoxy-[3.2.2]tricycloundecane) 白色针状晶体(甲醇); ^1H NMR (CDCl_3 , 600MHz): δ_{H} 1.132 (3H, s)、1.117 (3H, s)、1.233 (3H, s)、1.309 (3H, s)、1.965 (1H, dd, $J=9.6\text{Hz}$)、0.548 (1H, t, $J=10.8\text{Hz}$)、1.328 (1H, s)、1.621 (2H, m); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 150MHz): δ_{C} 56.24(C-1), 23.47(C-2), 19.70(C-3), 28.69(C-4), 26.37(C-5), 47.15(C-6), 79.67(C-7), 40.59(C-8), 19.18(C-9), 43.95(C-10), 74.33(C-11), 27.64(C-12), 22.89(C-13), 15.29(C-14), 18.69(C-15)。

2.3 小结

本章利用各种柱层析手段,从桑白皮提取物中分离出6个化合物,利用UV, IR, MS 和 NMR 等波谱学手段并结合其理化性质,鉴定了这6个化合物的化学结构。它们分别是:桑呋喃 G, 环桑黄酮, α -香树脂醇, 熊果酸, β -谷甾醇和 2,6,8,10-四甲基-6,10-环氧-[3.2.2]三环十一烷。

第三章 HPLC 测定桑白皮中桑呋喃 G 的含量

3.1 实验仪器、试剂、对照品和药材

色谱仪: Agilent 1200 Series 高效液相色谱仪 (紫外检测器)。

天平: Mettler Toledo AG135 型天平。

试剂: 色谱甲醇、二次蒸馏水、分析纯醋酸。

对照品: 桑呋喃 G 单体, HPLC 归一化法测得其纯度为 98.2%。

药材: 同 2.2.1 (1)。

3.2 色谱条件

色谱柱: Eclipse XDB-C18 (4.6×250mm ODS, 5μm);

柱温: 35.0℃;

流动相: 甲醇-0.1%醋酸水溶液 (55: 45);

流速: 1.0mL.min⁻¹;

波长: 220nm。

3.2.1 流动相选择

桑白皮中 Diels-Alder 类物质含有较多羟基, 极性较大, 故高效液相测定时需加入少许防拖尾剂, 本实验采用 0.1%醋酸做防拖尾剂。通过实验发现, 甲醇-醋酸和乙腈-醋酸色谱峰保留时间及峰形、分离度等相差不多, 但是采用乙腈-醋酸做流动相时, 基线难以平衡, 故采用甲醇-醋酸作为流动相。经不同比例甲醇-0.1%醋酸作为流动相进行实验考察, 最终确定流动相为甲醇-0.1%醋酸水溶液 (55: 45), 在此条件下, 桑呋喃 G 和样品中其他成分达到较好的基线分离。对照品以及样品的色谱图见 Fig.3.1。

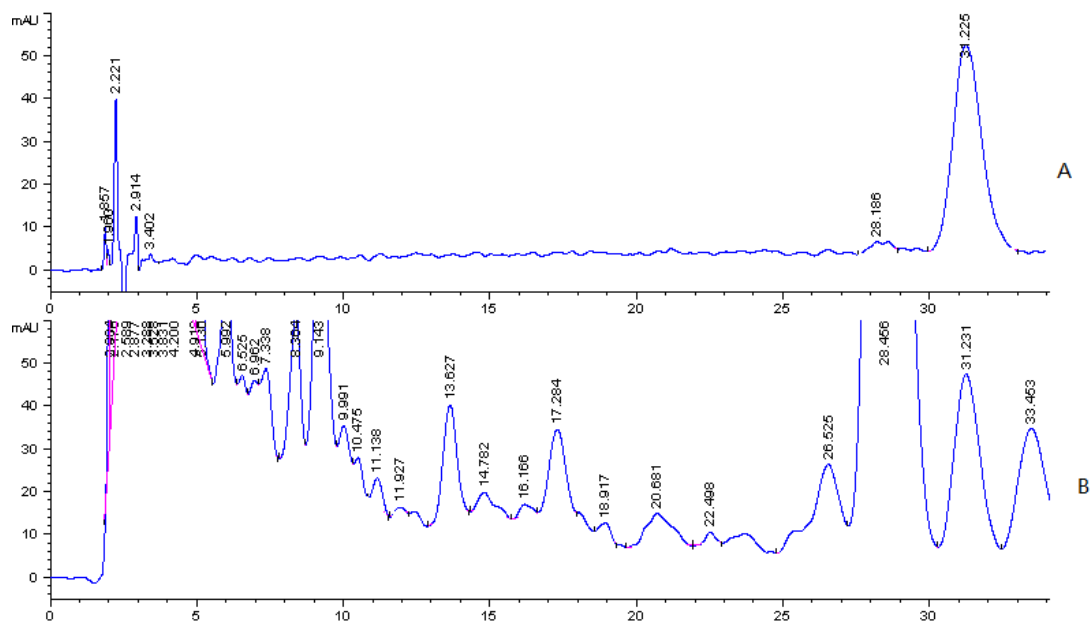


Fig.3.1 HPLC chromatograms of reference substance of compound S1 (A) and sample (B)

3.2.2 检测波长选择

将桑呋喃 G 用甲醇溶解，制成 $50 \mu\text{g/ml}$ 的溶液，在波长 190-500nm 范围内，使用紫外分光光度仪对桑呋喃 G 的甲醇溶液进行扫描，发现在 220nm 处，桑呋喃 G 有最大吸收强度，故选定 220nm 为检测波长。

3.3 提取条件选择

为了提高提取效率，分别对该化合物的提取方法、提取溶剂、溶剂用量和提取次数四个因素进行考察，以样品色谱图中桑呋喃 G 的峰面积作为考察指标，采用单因素筛选最优提取条件。

3.3.1 提取方法选择

精密称取干燥的桑白皮粉末（过 100 目筛）样品 2.0g，选择甲醇作为提取溶剂，分别通过加热回流 1.5h、超声处理 1.5h、冷浸提取 24h 三种方式提取，回收溶剂，用色谱甲醇定容至 5.0mL 容量瓶，过 $0.22\mu\text{m}$ 滤膜，制备供试品溶液，取续滤液 $10\mu\text{L}$ 注入高效液相色谱仪，测定桑呋喃 G 的峰面积。实验结果见 Fig.3.2。结果表明加热回流的提取效率最高，故选用加热回流的方式进行提取。

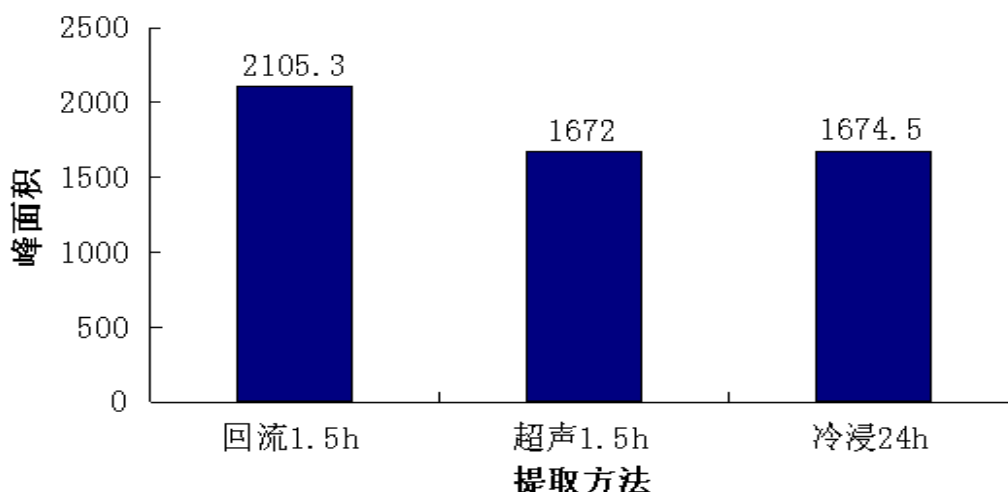


Fig.3.2 The peak area of mulberrofuran G extracted by different methods

3.3.2 提取溶剂选择

精密称取干燥的桑白皮粉末（过 100 目筛）样品 2.0g，分别选择甲醇、乙醇、85%乙醇、乙酸乙酯做为提取溶剂，通过加热回流的方式进行提取，提取时间为 1.5h，回收溶剂，分别用色谱甲醇定容至 5.0mL，过 0.22 μ m 滤膜，制备供试品溶液，取续滤液 10 μ L 注入高效液相色谱仪，测定桑呋喃 G 的峰面积。实验结果见 **Fig.3.3**。结果表明甲醇的提取效率最高，故选用甲醇为提取溶剂。

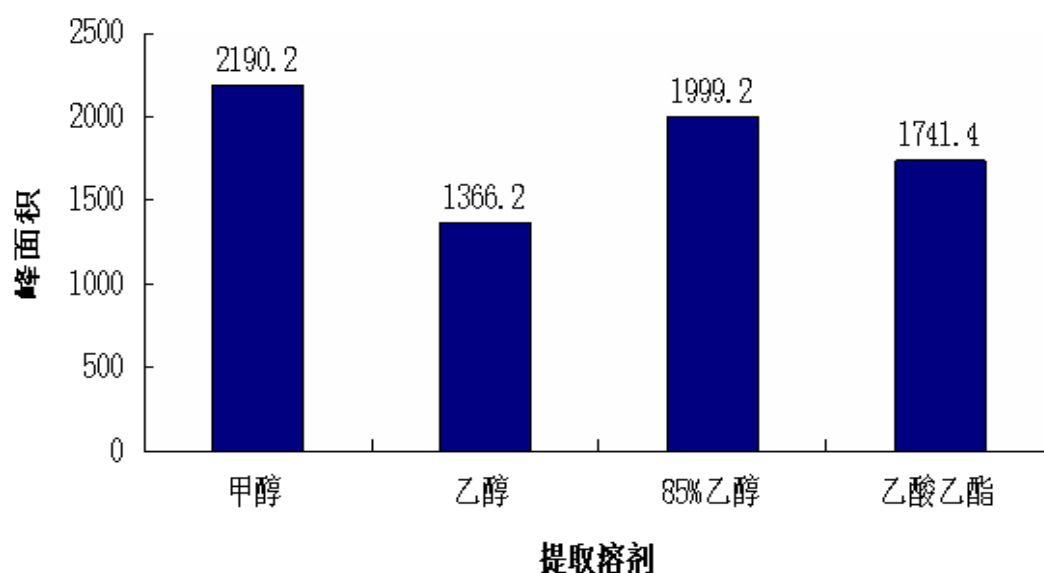


Fig.3.3 The peak area of mulberrofuran G extracted by different solvents

3.3.3 提取溶剂用量的选择

精密称取干燥的桑白皮粉末(过 100 目筛)样品 2.0g, 分别选择 12mL、16mL、20mL 甲醇为提取溶剂, 通过加热回流的方式进行提取, 提取时间为 1.5h, 回收溶剂, 分别用色谱甲醇定容至 5.0mL, 过 0.22 μ m 滤膜, 制备供试品溶液, 取续滤液 10 μ L 注入高效液相色谱仪, 测定桑呋喃 G 的峰面积。实验结果见 **Fig.3.4**。结果表明 16mL 甲醇的提取效率与 20mL 相同, 故溶剂用量选为 16mL。

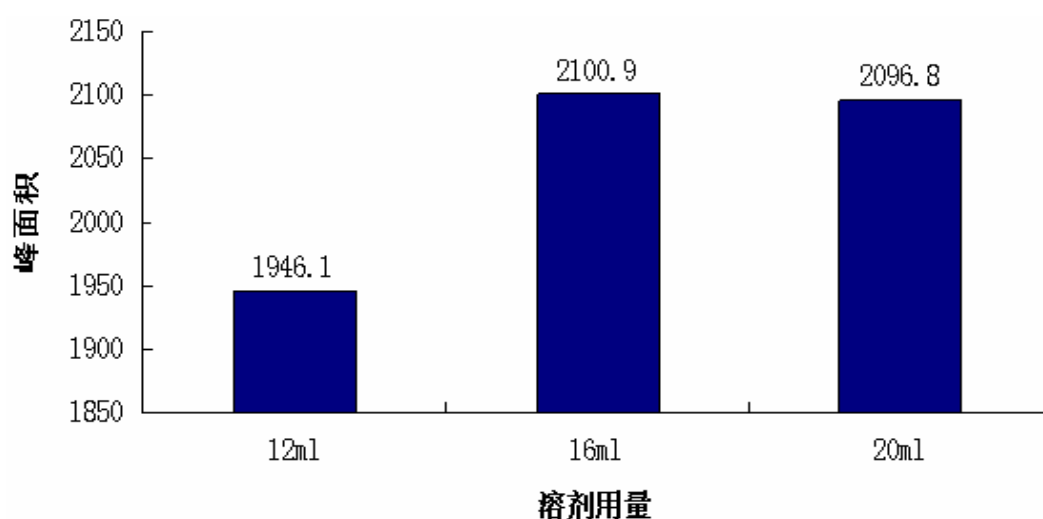


Fig.3.4 The peak area of mulberrofuran G extracted by different solvent volume

3.3.4 提取次数选择

精密称取干燥的桑白皮粉末(过 100 目筛)样品 2.0g, 用 16mL 甲醇加热回流 1.5h, 得第一次提取液, 过滤后, 样品残渣用 16mL 甲醇加热回流 1h, 得第二份提取液, 过滤, 残渣再用 16mL 甲醇回流 0.5h, 得第三份提取液, 重复第三次操作, 得第四份提取液。四份提取液分别蒸去溶剂, 再分别用色谱甲醇定容至 5.0mL, 过 0.22 μ m 滤膜, 制备四份供试品溶液, 分别取续滤液 10 μ L 注入高效液相色谱仪, 测定桑呋喃 G 的峰面积。实验结果见 **Fig.3.5**。结果表明三次提取即可达到完全提取效果, 故选择三次提取, 时间分别为 1.5h、1h 和 0.5h。

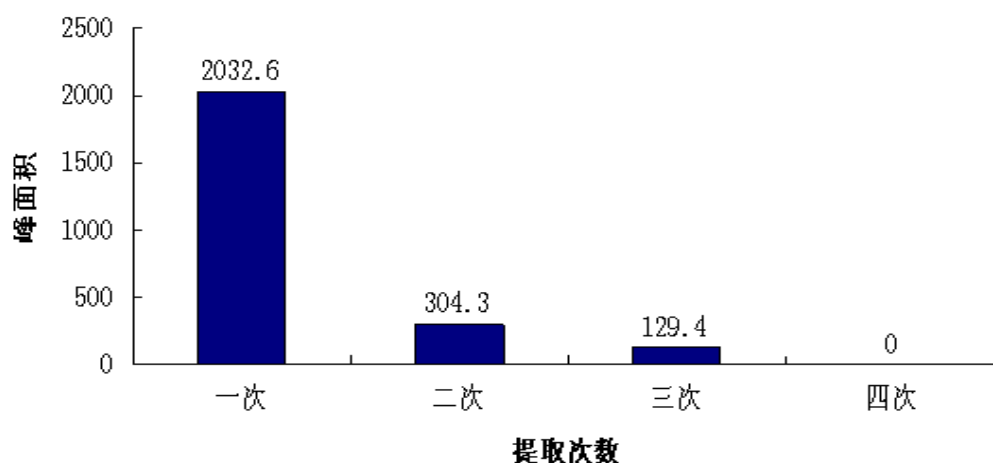


Fig.3.5 The peak area of mulberrofuran G extracted by different times

3.4 系统适应性实验

3.4.1 理论塔板数和分离度

在本实验的仪器和色谱条件下桑呋喃 G 可达到有效的基线分离, 理论塔板数和分离度均符合 2010 版中国药典的要求, 具体参数见 Tab.3.1。

Tab.3.1 Separation parameters of mulberrofuran G

参数	理论塔板数	分离度
理论值	16373.66	1.61

3.4.2 精密度实验

精密称取桑呋喃 G 1.0mg, 置于 10.0mL 容量瓶中, 加甲醇溶解并定容至刻度, 制得浓度为 $0.10\text{mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的标准溶液, 取此溶液 $10\mu\text{L}$ 注入高效液相色谱仪, 连续进样 6 次, 测得峰面积, 记录保留时间。实验结果见 Tab.3.2。结果表明, 桑呋喃 G 的峰面积和保留时间的 RSD 均小于 2%, 可见方法精密度良好。

Tab.3.2 The results of precision test of mulberrofuran G

测试次数	1	2	3	4	5	6	RSD (%)
保留时间 (Min)	30.597	30.312	30.278	30.373	30.396	30.352	0.37
峰面积 (mAu)	3314.4	3317.9	3314.6	3328.0	3318.9	3320.3	0.15

3.5 方法学考察

3.5.1 线性关系的考察

分别精密称取桑呋喃 G 适量，用色谱甲醇溶解，配制成浓度为 0.01、0.05、0.10、0.20、0.50、1.0mg.mL⁻¹ 的对照品溶液，分别取上述对照品溶液 10μL 注入高效液相色谱仪，考察峰面积对进样量的线性范围。实验结果见 **Tab.3.3**。结果表明，在 0.1~10.0μg 范围内桑呋喃 G 的进样质量与峰面积呈现良好的线性关系，其标准曲线为 $y=3548.9x+44.596$ ， $r=1.0000$ 。标准曲线见 **Fig.3.6**。

Tab.3.3 The linear range of mulberrofuran G

溶液编号	浓度 mg.mL ⁻¹	进样量 μg	峰面积 S ₁	峰面积 S ₂	峰面积 平均值
1	0.01	0.1	376.7	367.1	371.9
2	0.05	0.5	1883.8	1845.3	1864.0
3	0.1	1.0	3584.9	3629.3	3607.1
4	0.2	2.0	7170.9	7259.3	7215.1
5	0.5	5.0	17627.2	17594.7	17611.0
6	1.0	10.0	35632.4	35574.6	35603.3

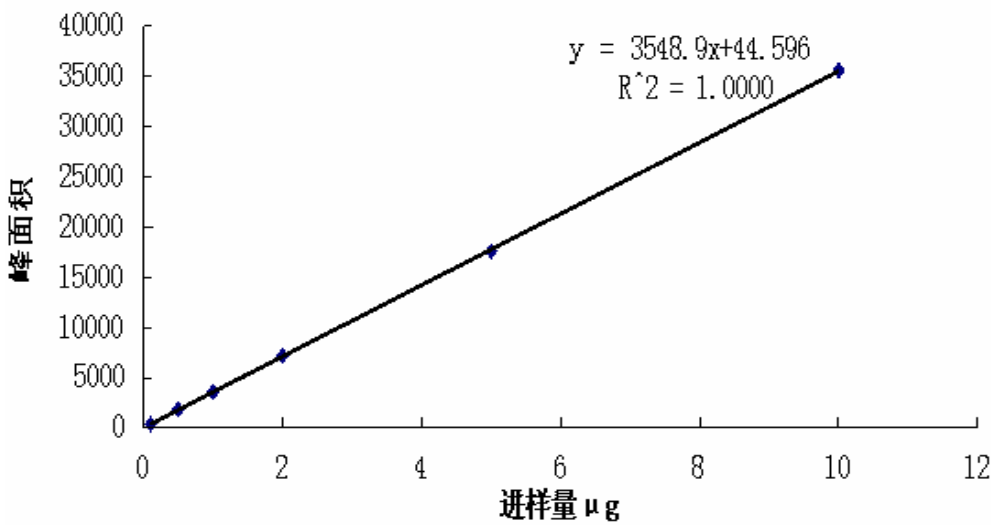


Fig.3.6 The curve of the linear range of mulberrofuran G

3.5.2 重复性实验

精密称取干燥的桑白皮粉末（过 100 目筛）样品 6 份，每份 2.0g，分别用甲醇回流提取 3 次，每次加甲醇 16mL，回流时间分别是 1.5h、1h 和 0.5h，合并提取液并且蒸干，分别加色谱甲醇定容至 5.0mL，再分别过 0.22 μ m 微孔滤膜，制得 6 份供试品溶液，分别取续滤液 10 μ L 注入高效液相色谱仪测定峰面积，实验结果见 **Tab.3.4**。结果表明，样品中桑呋喃 G 的峰面积 RSD(n=6)=1.77%，桑呋喃 G 含量 RSD(n=6)=2.50%，可见方法重复性良好。

Tab.3.4 The reproducibility results of mulberrofuran G

溶液序号	峰面积 S_1	峰面积 S_2	峰面积 平均值	含量 (%)
1	2420.1	2428.5	2424.3	0.018
2	2531.0	2540.2	2535.6	0.019
3	2424.3	2416.9	2420.6	0.018
4	2434.6	2439.8	2437.2	0.018
5	2433.9	2427.7	2430.8	0.018
6	2449.8	2441.6	2445.7	0.018
			RSD=1.77%	RSD=2.50%

3.5.3 稳定性实验

精密称取干燥的桑白皮粉末（过 100 目筛）样品 2.0g，用甲醇回流提取 3 次，每次加甲醇 16mL，回流时间分别是 1.5h、1h 和 0.5h，合并提取液并蒸干，加色谱甲醇定容至 5.0mL，分别过 0.22 μ m 微孔滤膜，制得供试品溶液。在样品制备 2h、4h、6h、8h、10h 和 12h 后分别取续滤液 10 μ L 注入高效液相色谱仪进行测定。记录桑呋喃 G 的峰面积和保留时间，实验结果见 **Tab.3.5**。结果表明，样品中桑呋喃 G 在供试品溶液中 12h 内保持稳定，样品配制后 12h 内测定即可。

Tab.3.5 The results of stability tests of mulberrofuran G

测试时间 (h)	2	4	6	8	10	12	RSD(%)
峰面积 (mAu)	2449.4	2440.0	2437.3	2445.1	2450.2	2439.8	0.22
保留时间 (min)	30.788	30.845	30.960	30.895	30.932	30.866	0.20

3.5.4 检测限与定量限

精密称取桑呋喃 G 适量,用甲醇溶解定容,配制成 $0.10\text{mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的标准溶液,然后用甲醇溶液进行多次稀释,分别取 $10\mu\text{L}$ 注入高效液相色谱仪,并计算信噪比。

当标准溶液浓度稀释到 $6\times 10^{-6}\text{mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 时,桑呋喃 G 的 S/N 约等于 10,故桑呋喃 G 的定量限为 $6\times 10^{-6}\times 10\times 1000=0.06\text{ng}$;

当标准溶液浓度稀释到 $2\times 10^{-6}\text{mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 时,桑呋喃 G 的 S/N 在 3-4 之间,故桑呋喃 G 的检测限为 $2\times 10^{-6}\times 10\times 1000=0.02\text{ng}$ 。

3.5.5 加样回收率实验

精密称取干燥的桑白皮粉末(过 100 目筛)样品(桑呋喃 G 含量为 0.018%) 6 份,每份 1.0g,分别向其中加入浓度为 $1.8\text{mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的桑呋喃 G 对照品溶液 0.1mL,用甲醇回流 3 次,回流时间分别是 1.5h、1h、0.5h,每次试剂用量 8mL,合并提取液,过滤,蒸干,加色谱甲醇溶解并定容至 5.0mL 容量瓶,得 6 份加标溶液,分别过 $0.22\mu\text{m}$ 微孔滤膜,再分别取续滤液 $10\mu\text{L}$ 注入高效液相色谱仪,测定峰面积,按下面公式计算回收率。实验结果见 Tab.3.6。结果表明,桑呋喃 G 的回收率为 100.93%, RSD=2.11%,可见桑呋喃 G 回收率良好。

$$\text{对照品回收率}(\%) = \frac{\text{测得对照品总量}-\text{样品中对照品含量}}{\text{加入对照品量}} \times 100\%$$

Tab.3.6 The results of recovery tests of mulberrofuran G

称样量 g	样中含量 %	加入量 mg	测得量 mg	回收率 %	平均值 %	RSD %
1	0.18	0.18	0.36	100.00		
1	0.18	0.18	0.36	100.00		
1	0.18	0.18	0.36	100.00	100.93	2.11
1	0.18	0.18	0.36	100.00		
1	0.18	0.18	0.37	105.56		
1	0.18	0.18	0.36	100.00		

3.6 样品的测定

3.6.1 供试品溶液制备

取五个批次的桑白皮样品（样品 1、3 购自河北；样品 2、4、5 购自长春），分别粉碎后过 100 目筛，每个批次各精确称取三份，每份 2.0g。每份样品用甲醇回流 3 次，每次试剂用量 16mL，回流时间分别是 1.5h、1h、0.5h，合并提取液并蒸干，加色谱甲醇溶解定容到 5.0mL 容量瓶中，摇匀，过 0.22 μ m 微孔滤膜，取续滤液作为供试品溶液，共制得 15 份供试品溶液。

3.6.2 标准溶液制备

精密称取桑呋喃 G 1.0mg，置于 10.0mL 容量瓶中，加甲醇溶解并定容至刻度，制得浓度为 0.10mg.mL⁻¹ 的标准溶液。

3.6.3 含量测定

将桑呋喃 G 标准溶液和 5 批次共 15 份供试品溶液分别注入高效液相色谱仪，每次进样量 10 μ L，测定峰面积，以外标法计算桑呋喃 G 含量。实验结果见

Tab.3.7。

Tab.3.7 The contents of mulberrofuran G

样品 批次	峰面积 平均值	含量 %	含量平均值 %
1	2438.6	0.018	0.018
	2420.8	0.018	
	2444.3	0.018	
2	2872.5	0.022	0.022
	2887.2	0.022	
	2852.1	0.021	
3	1921.5	0.014	0.014
	1903.7	0.014	
	1887.9	0.014	
4	3154.4	0.024	0.024
	3167.2	0.024	
	3142.1	0.024	
5	3253.6	0.024	0.024
	3237.6	0.024	
	3213.9	0.024	

3.6.4 结果分析

上述实验结果表明，五个批次桑白皮样品中桑呋喃 G 的平均含量分别为 0.018%、0.022%、0.014%、0.024%和 0.024%。

第四章 结果与讨论

本论文包括两个部分，第一部分研究了桑白皮中的化学成分，第二部分研究了桑白皮中特征成分的 HPLC 含量测定方法。

第一部分：

从桑白皮中分得了 6 个化合物，利用了 UV，IR，MS 和 NMR 等各种波谱学手段并结合其物理化学性质，鉴定了这六个化合物的化学结构。它们分别是：桑呋喃 G，环桑黄酮， α -香树脂醇，熊果酸， β -谷甾醇和 2,6,8,10-四甲基-6,10-环氧-[3.2.2]三环十一烷。

第二部分：

建立了 Diels-Alder 类成分桑呋喃 G 的 HPLC 测定方法，测定结果表明，五个批次桑白皮中桑呋喃 G 的含量分别为 0.018%、0.022%、0.014%、0.024% 和 0.024%。

本论文在国内外学者研究的基础上，对桑白皮化学成分进行了深入研究，并建立了桑白皮中 Diels-Alder 类成分的 HPLC 含量测定方法，为完善桑白皮的质量标准、药效物质基础研究以及桑白皮的开发利用提供了新的科学依据。

参考文献

- [1]肖培根, 李大鹏, 杨世林.新编中药志(第二卷)[M].2001, (2): 655-656.
- [2]戴胜军, 吕子明, 陈若芸等. 桑属植物中 Diels-Alder 型加合物的结构_光谱特征及生理作用[J]. 学报, 2005, 40(10): 876-881.
- [3]高允生. 桑白皮的化学成分药理作用及临床应用_综述[J]. 泰山医学院学报, 1985, (1): 62-73.
- [4]谭永霞. 长穗桑化学成分和生物活性研究[D]. 北京协和医学院药物研究所, 2009.
- [5]崔锡强. 滇桑_蚕沙化学成分及生物活性的研究[D]. 北京协和医学院药物研究所, 2008.
- [6]K. Hirakura, T. Fukai, Y. Hano, et al. Kuwanon W, A Natural Diels-Alder Type Adduct from the Root Bark of Morus lhou [J]. Phytochemistry, 1985, 24(1): 159-161.
- [7]S. J. Dai, Z. M. Ma, Y. Wu, et al. Guangsangons F-J, Anti-oxidant and Anti-inflammatory Diels-Alder Type Adducts, from Morus macroura Miq. [J]. Phytochemistry, 2004, 65(23): 3135-3141.
- [8]S. J. Dai, Y. Wu, Y. H. Wang, et al. New Diels-Alder Type Adducts from Morus macroura and Their Anti-oxidant Activities [J]. Chem Pharm Bull, 2004, 52(10): 1190-1193.
- [9]S. J. Dai, Z. M. Mi, Z. B. Ma, et al. Bioactive Diels-Alder Type Adducts from the Stem Bark of Morus macroura [J]. Planta Med, 2004, 70(8): 758-763.
- [10] J. Ikuta, T. Fukai, T. Nomura, et al. Constituents of Morus alba L. Cell Culture. (1). Structures of Four New Natural Diels-Alder Type Adducts, Kuwanon J, Q, R and V[J]. Chem Pharm Bull, 1986, 34(6): 2471-2478.
- [11]杨燕. 桑叶化学成分和生物活性研究[D]. 研究所, 2010.
- [12]张庆建. 鸡桑、华桑化学成分及生物活性研究[D]. 北京: 中国医学科学院药物研究, 2007, 100.
- [13]J. Kang, R.Y. Chen, D.Q. Yu. A New Diels-Alder Type Adduct and A New Flavone from Stem Root Bark of Morus mongolica[J]. Chin Chem Lett, 2005,

16(11): 1474-1476.

- [14]戴胜军, 陈若芸, 于德泉. 光叶桑中 Diels-Alder 型加合物[J]. 中国药科大学学报, 2006, 37(2): 119-122.
- [15]韩伟立. 长穗桑叶和小叶榕气生根化学成分研究[D]. 暨南大学, 2010.
- [16]J. Kang, R. Y. Chen, D. Q. Yu. Five New Diels-Alder Adducts from the Stem and Root Bark of *Morus mongolica*[J]. *Planta Med*, 2006, 72(1): 52-59.
- [17]Y. Hano, M. Itoh, T. Nomura. Structures of Kuwanols A and B, Two Novel Stilbene Derivatives from the Cultivated Mulberry Tree(*Morus Bombycis* Koidz.)[J]. *Heterocycles*, 1985, 23(4): 819-824.
- [18]T. Fukai, Y. Hano, K. Hirakura, et al. Structures of Two Natural Hypotensive Diels-Alder Type Adducts F and G, from the Cultivated Mulberry Tree(*Morus lhou* Koidz.) [J]. *Chem Pharm Bull*, 1985, 33(8): 3195-3204.
- [19]Q. J. Zhang, Y. B. Tang, R. Y. Chen, et al. Three New Cytotoxic Diels-Alder Type Adducts from the Stem Bark of *Morus australis* [J]. *Chem & Biodiv*, 2007, 4(7): 1533-1540.
- [20]Chien-chihchen, * Yu-Lin Huang, Jun-Chih Ou. Three new prenylflavones from *artocarpus altilis*[J]. *Journal of Natural Products*, 1993,56(9): 1594-1597.
- [21]T.Nomura, T.Fukai, K.Masa. Studies on the constituents of the cultivated Mulberry tree III: isolation of four new flavones, Kuwanon A, B, C, and Oxydi-hydromorusin from the root bark of the cultivated mulberry tree(*Morus alba* L.)[J].*Chem Pharm Bull*, 1978, 26(5): 1453-1459.
- [22]T. Fukai, Y. H. Pei, T. Nomura, et al. Components of the root bark of *Morus cathayana*: structures of five new isoprenylated flavonoids, Sanggenols A-E and a diprenyl-2-arylbenzofuran, Mulberrofuran V[J]. *Heterocycles*, 1996, 43(2): 425-436.
- [23]Y. Hano, S. Suzuki, T. Nomura, et al. Two new phenolic compounds, Kuwanols C and D, from the root bark of a mulberry tree redifferentiated from the callus tissues[J]. *Heterocycles*, 1989, 29(4): 807-813.

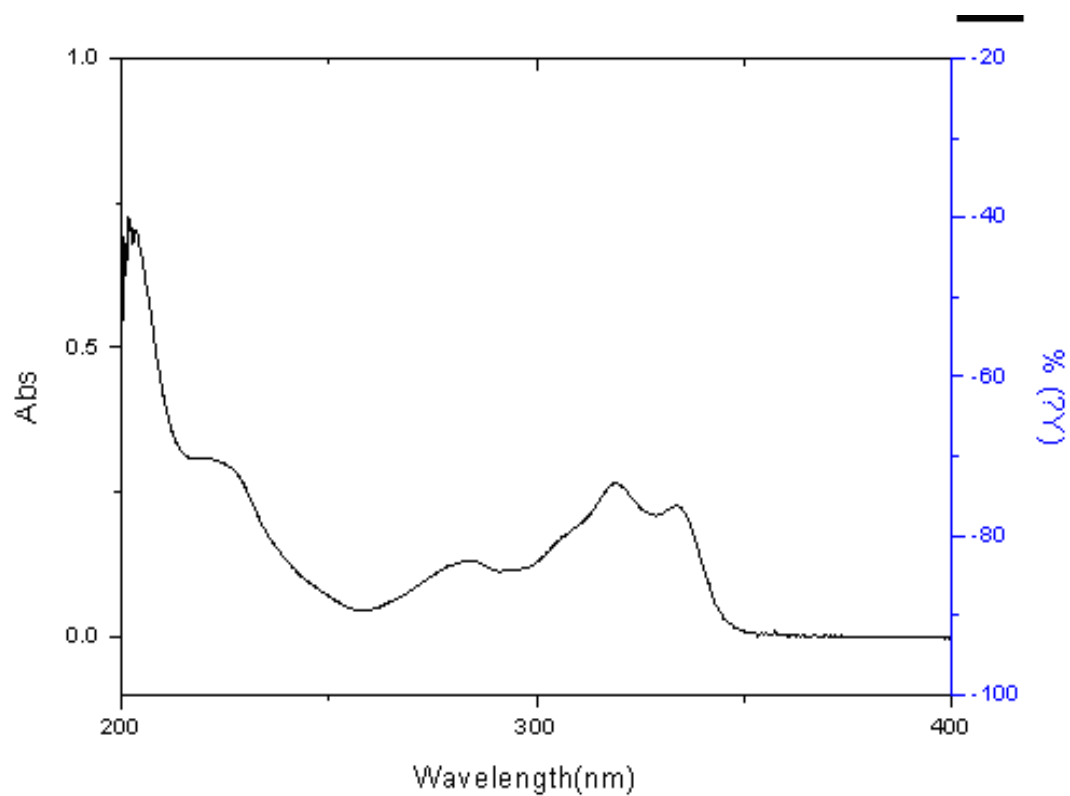
- [24]T. Nomura, T. Fukai. Constituents of the cultivated mulberry tree VII. Isolation of three new isoprenoid-flavanones, Kuwanon D, E and F from the root bark of *Morus alba* L[J]. *Planta Med*, 1981, 42(1): 79-88.
- [25]Y. Hano, T. Okamoto, T. Nomura, et al. Components of the root bark of *Morus insignis* bur: structures of four new isoprenylated xanthenes, Morusignins E, F, Q and H [J]. *Heterocycles*, 1991, 32(7): 1357-1364.
- [26]Y. Hano, T. Okamoto, K. Suzuki, et al. Components of the root bark of *Morus insignis* bur: structures of three new isoprenylated xanthenes, Morusignins I, J and K and an isoprenylated flavone Morusignin L[J]. *Heterocycles*, 1993, 36(6): 1359-1366.
- [27]M. G. Delle, R. M. Cristina, R. Scurria, et al. Comparison between metabolite productions in cell culture and in whole plant of *Maclura pomifera* [J]. *Phytochemistry*, 1995, 39(3): 575-580.
- [28]T. Nomura. Phenolic compounds of mulberry tree and related plants [J]. *Prog Chem Org Nat Prod*, 1988, 53: 87-201.
- [29]T. Nomura, T. Fukai, Y. Hano, et al. Kuwanon M, a new Diels-Alder adduct from the root barks fo the cultivated mulberry tree(*Morus lhou*(ser.)Koidz.)[J]. *Heterocycles*, 1983, 20(4): 585-591.
- [30]F. Qiu, K. Komatsu, K. Kawasaki, et al. A Novel Stilbene Glucoside, Oxyresveratrol 3'-O- β -Glucopyranoside, from the Root Bark of *Morus alba* [J]. *Planta Med*, 1996, 62(6): 559-561.
- [31]Y. M. Syah, S. A. Achmad, E. L. Ghisalberti, et al. A Stilbene Dimer, Andalsin B, from the Root Trunk of *Morus macroura*[J]. *J Chem Res*, 2004, (5): 339-340.
- [32]孙胜国, 陈若芸. 桑属植物化学成分和生物活性评价研究述评[J]. *中医药学刊*, 2005, 23(2): 332-334.
- [33]张庆建, 陈若芸, 于德泉. 鸡桑中化学成分及其抗癌和抗氧化活性研究[J]. *中草药*, 2007, 38(5): 663-665.
- [34] S. J. Dai, Z. B. Ma, S. Li, et al. A New Benzofuran Derivative from the Bark of

- Mulberry Tree[J]. Chin Chem Lett, 2004, 15(8): 951-953.
- [35]M. Takasugi, S. Nagao, S. Ueno, et al. Moracins C and D, New Phytoalexins from Diseased Mulberry [J]. Chem Lett, 1978, 7(11): 1239-1240.
- [36]M. Takasugi, S. I. Ishikawa T. Masamune, et al. Albafuran A and B, Gernyl 2-Phenylbenzofurans from Mulberry [J]. Chem Lett, 1982, 11(8): 1221-1222.
- [37]R. B. Bates, S. Caldera, V. H. Deshpande, et al. Revised Structure of Albotalol [J]. J Nat Prod, 1997, 60(10): 1041-1042.
- [38]S. G. Sun, R. Y. Chen, D. Q. Yu. Structures of Two New Benzofuran Derivatives from the Bark of Mulberry Tree (*Morus Macroura* Miq.) [J]. J Asian Nat Prod Res, 2001, 3(4): 253-259.
- [39]李洪玉, 孙静芸, 吴素香. 不同来源桑白皮降压成分桑根酮 C 含量测定[J]. 中成药, 2002, 24(2): 104-106.
- [40]徐世义, 张国刚, 张洪霞. 桑白皮药材质量控制研究[J]. 中药材, 2006, 29(2): 184-186.
- [41]宗玉英, 叶兆波, 董婷霞等. 桑白皮中桑辛素的含量测定[J].
- [42]朴淑娟. 桑白皮化学成分及不同来源桑白皮中二苯乙烯苷类化合物含量测定的研究[D].沈阳: 沈阳药科大学, 2005.
- [43]孙静芸, 周羽琪, 李洪玉等. 不同来源桑白皮东莨菪内酯含量测定[J]. 中草药, 2003, 34(3): 266-268.
- [44]吴素香, 孙静芸, 寿旦. 桑白皮的薄层色谱鉴别方法研究[J]. 中草药, 2002, 3(3): 261 — 262.
- [45]刘晓雯, 刘克武, 江琰等. 部分中药材及调味料对小肠蔗糖酶活性的影响[J]. 中国生化药物杂志, 2003. 24(5): 229.
- [46]钟国连, 邱立明, 高晓梅. 桑白皮水□醇提取物对糖尿病模型大鼠血糖和血脂的影响[J]. 实验动物科学与管理, 2003. 02(20): 24-25.
- [47]腾德义, 经广纬, 吴松云. 复方桑白皮浓缩液的降糖试验[J]. 西北药学杂志, 1998, 13(6): 255.
- [48]周德文, 李长敏. 桑白皮的药理活性[J]. 国外医药(植物药分册), 1997,

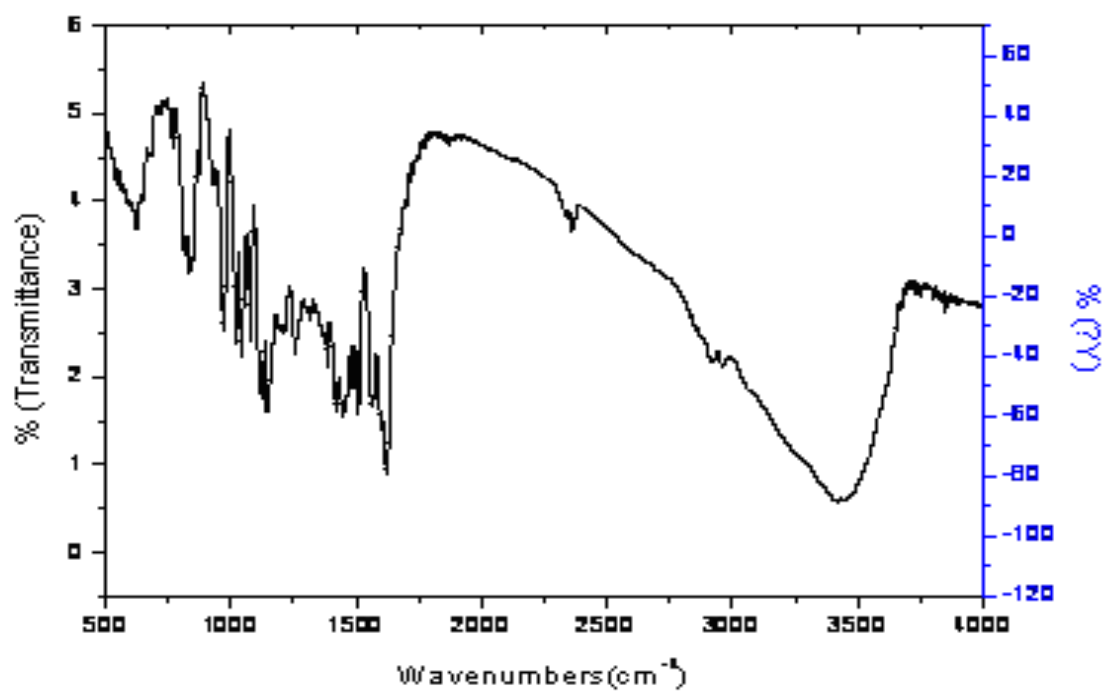
12(3): 115-117.

- [49]张文娟, 徐宝林, 孙静芸. 桑白皮除粗皮和未除粗皮利尿及急性毒性比较研究[J]. 中成药, 2001, 23(12): 887-888.
- [50]冯冰虹, 苏浩冲, 杨俊杰. 桑白皮丙酮提取物对呼吸系统的药理作用[J]. 广东药学院学报, 2005, 21(1): 47-49.
- [51]冯冰虹, 苏浩冲, 杨俊杰. 桑白皮的有效成分筛选及其药理学研究[J]. 中药材, 2004, 27(3): 204-205.
- [52]韦媛媛, 徐峰, 陈侠等. 桑白皮总黄酮的镇咳祛痰作用[J]. 沈阳药科大学学报, 2009, 26(8): 644-646.
- [53]阚启明, 康宁, 田海涛等. 桑皮苷的镇咳平喘作用[J]. 沈阳药科大学学报, 2006, 23(6): 388-390.
- [54]罗士德, J. Nemec, 宁冰梅. 桑白皮中抗人HIV 成分研究[J]. 云南植物研究, 1995, 17(1): 89-95.
- [55]邹丽宜, 陈忻, 吴铁等. 桑白皮低聚壳聚糖体内抗肿瘤作用研究[J]. 现代中西医结合杂志, 2007, 16(1): 28-29.
- [56]周德文, 李长敏. 桑白皮的药理活性[J]. 国外医药: 植物分册, 1997, 12(3): 155-157.
- [57]中国医学科学院药用植物资源开发研究所等. 中药志V[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1994, 482-493.
- [58]吴东玲, 张晓琦, 黄晓君等. 广东桑根皮的化学成分研究[J]. 中国中药杂志, 2010, 35(15): 1978-1981.
- [59]许延兰, 李续娥, 邹宇晓等. 广东桑枝的化学成分研究[J]. 中国中药杂志, 2008, 33(21): 2499-2502.
- [60]潘萍, 孙启时. 大叶紫珠的化学成分[J]. 沈阳药科大学学报, 2006, 23(9): 565-567.

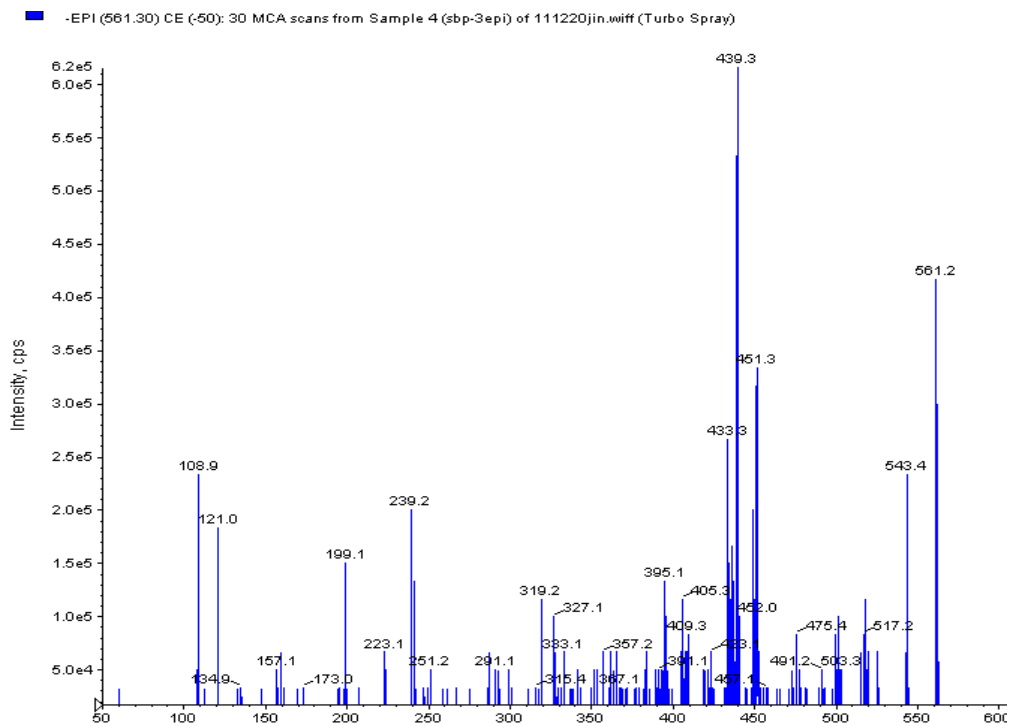
附图



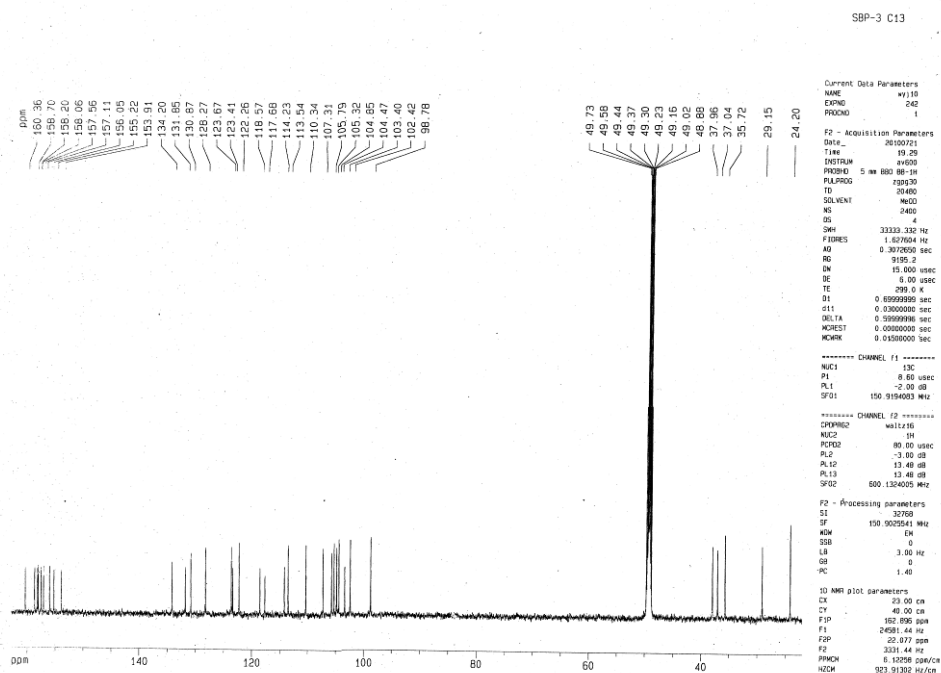
附图 1 化合物 S1 的 UV 谱



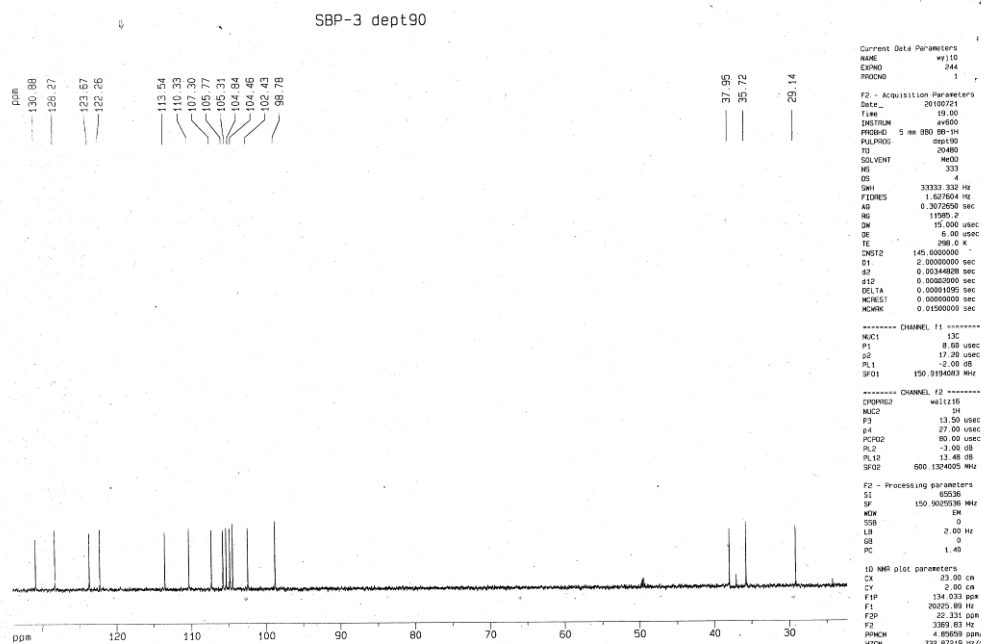
附图 2 化合物 S1 的 IR 谱



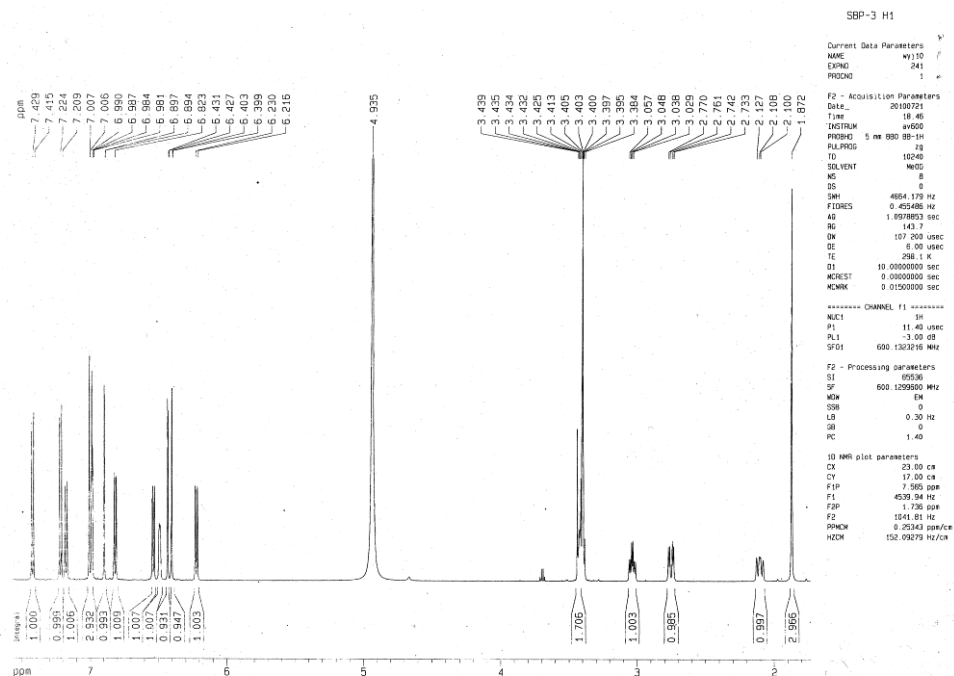
附图 3 化合物 S1 的 MS 谱



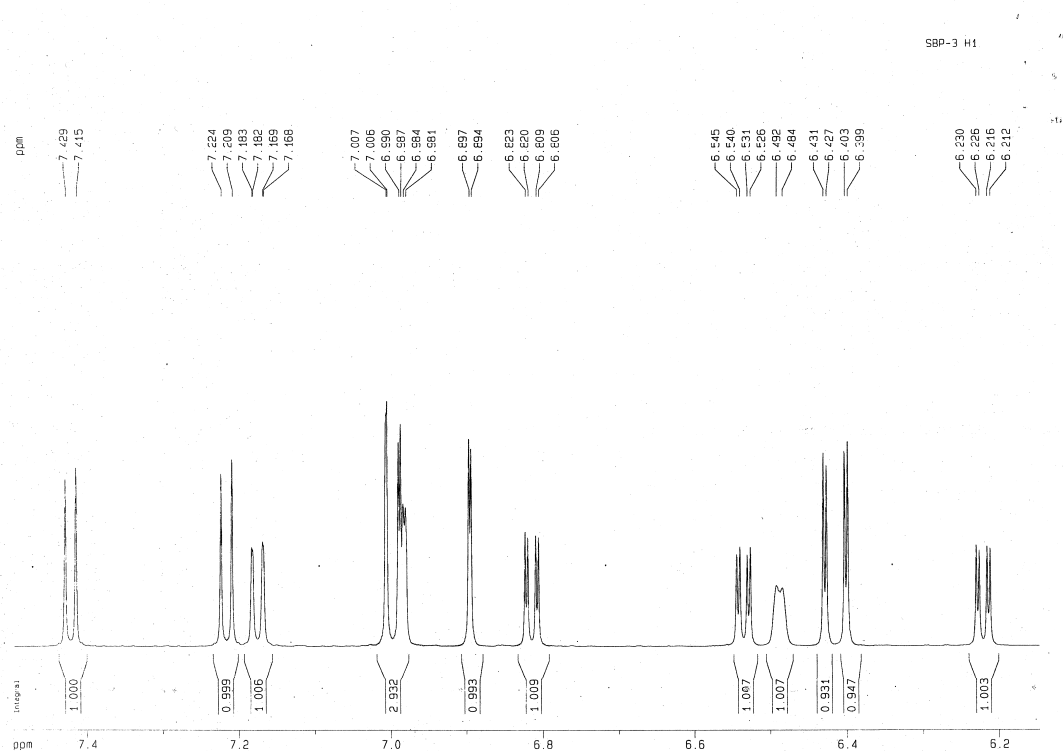
附图 4 化合物 S1 的 ^{13}C NMR 谱(1)



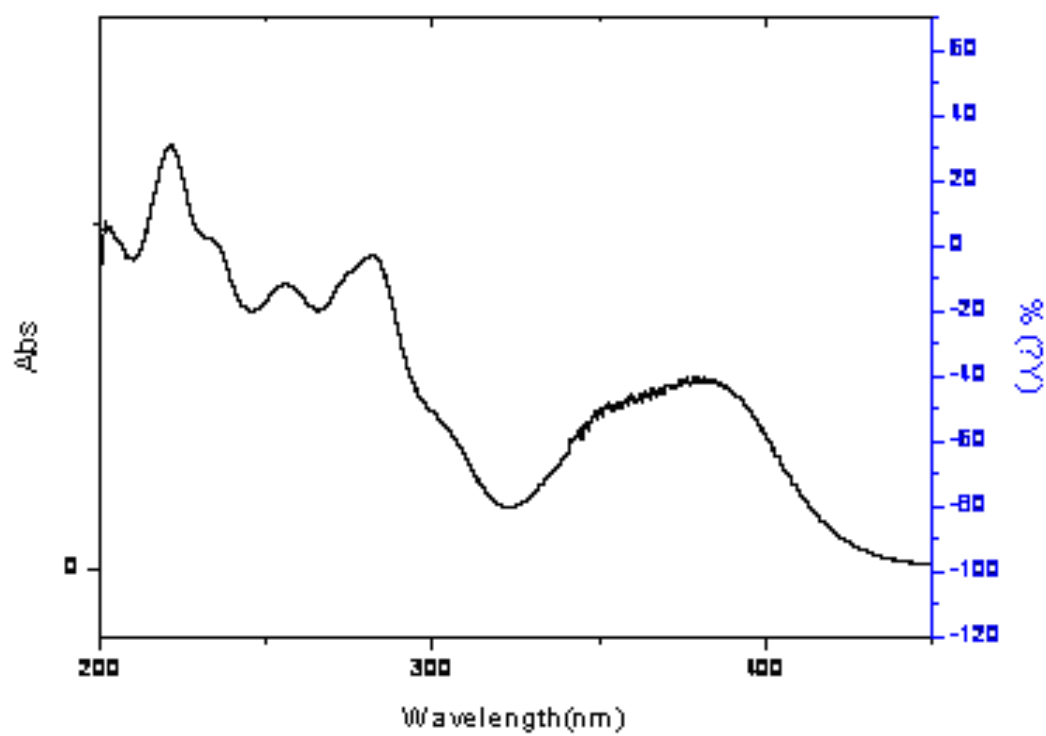
附图 7 化合物 S1 的 DEPT90 谱



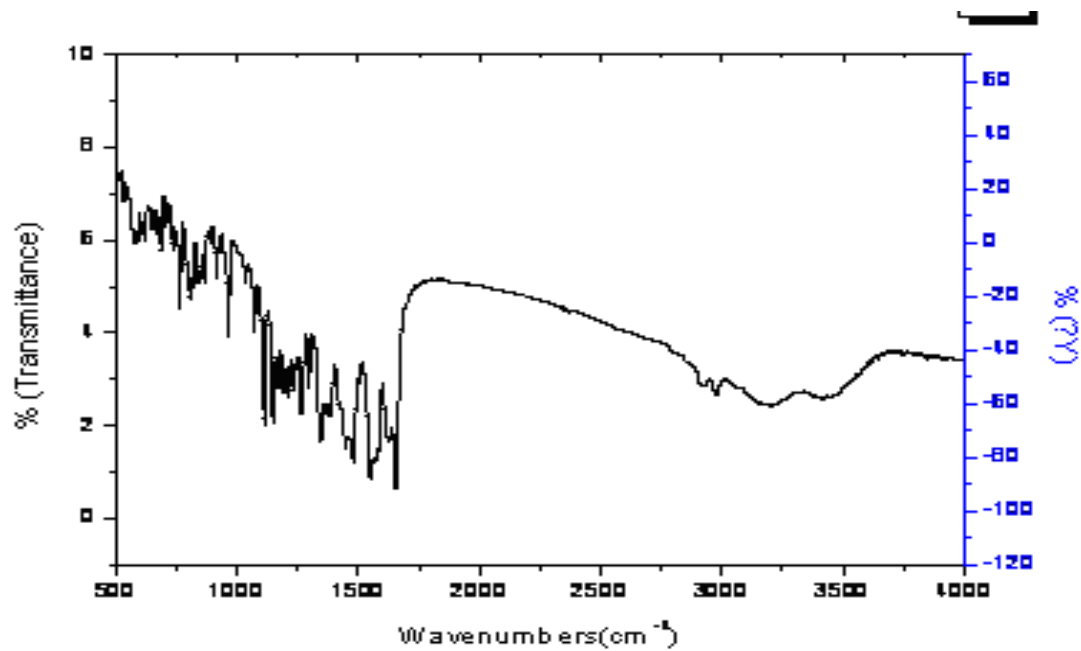
附图 8 化合物 S1 的 ¹H NMR 谱(1)



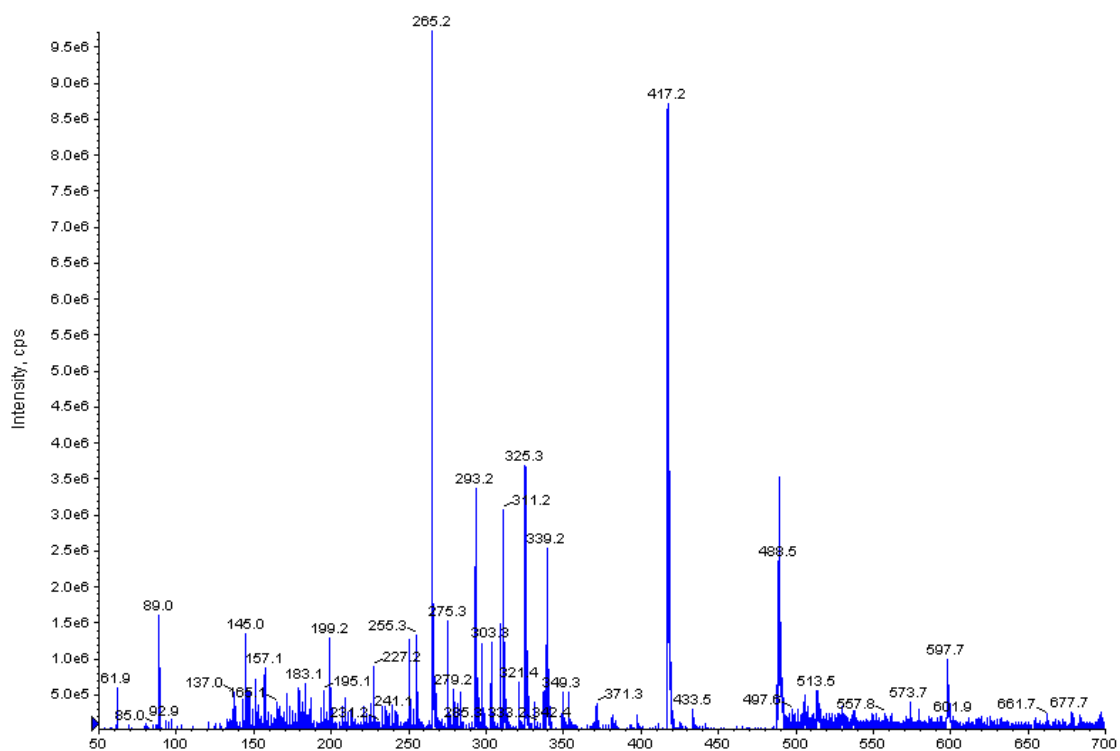
附图 9 化合物 S1 的 ^1H NMR 谱(2)



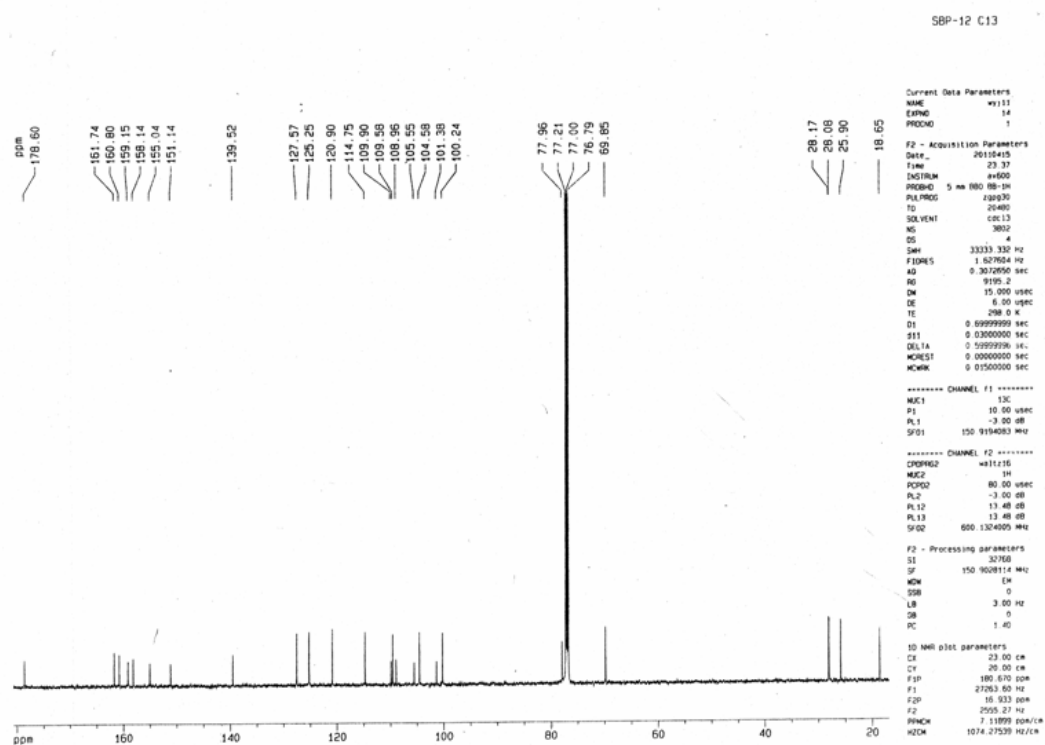
附图 10 化合物 S2 的 UV 谱



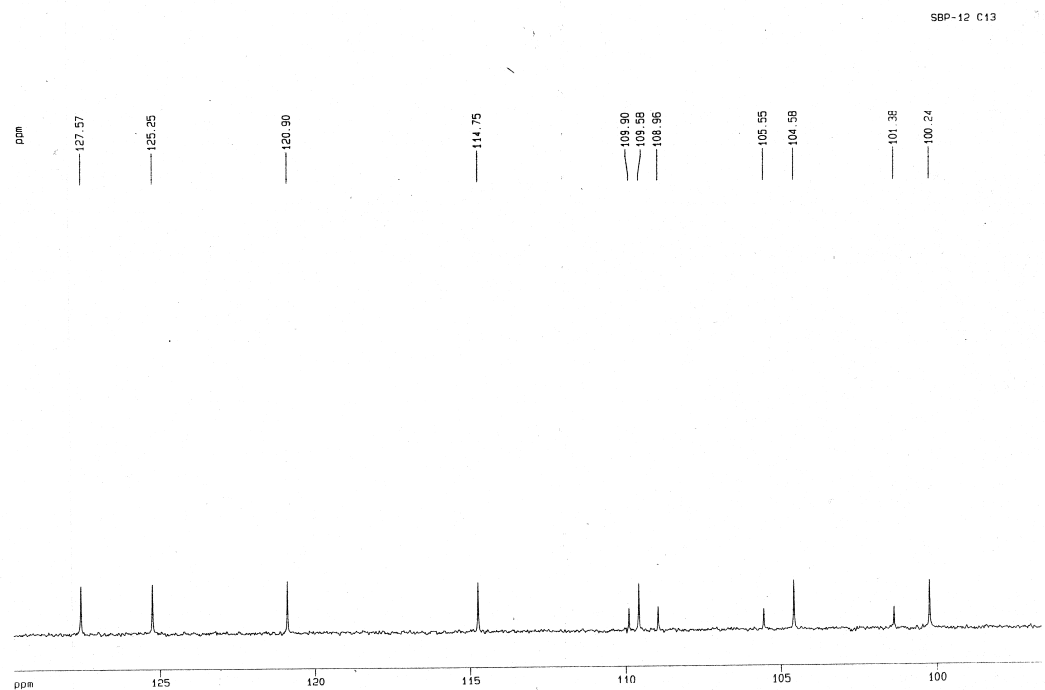
附图 11 化合物 S2 的 IR 谱



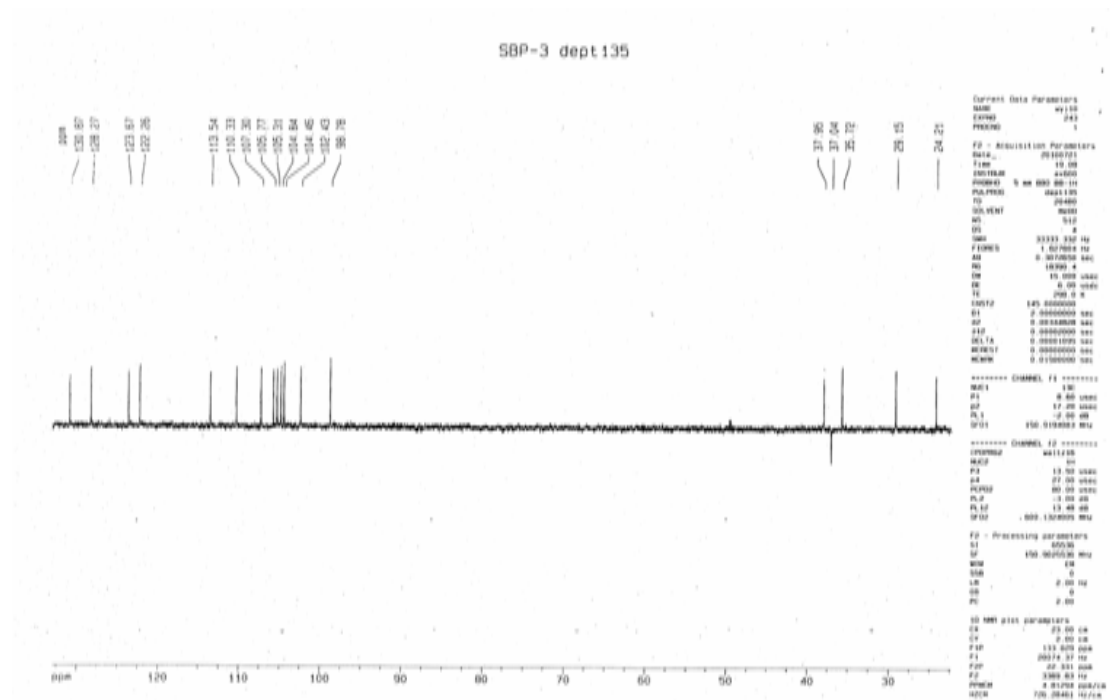
附图 12 化合物 M2 的 MS 谱



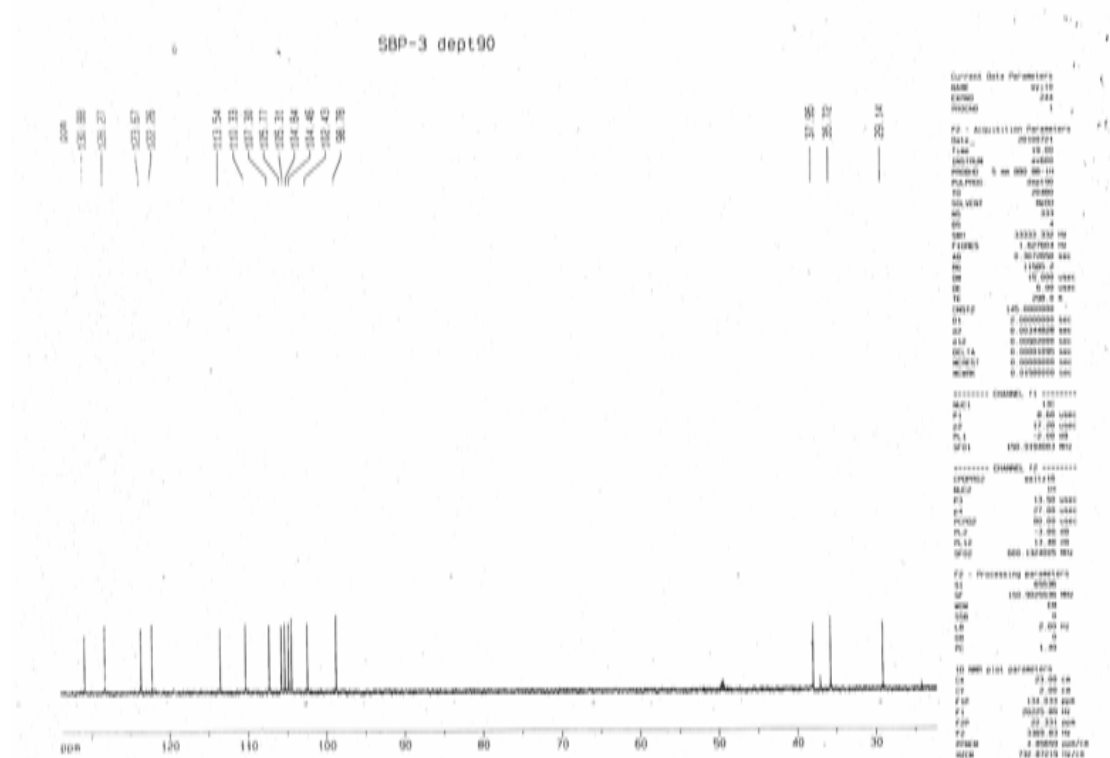
附图 13 化合物 S2 的 ^{13}C NMR 谱(1)



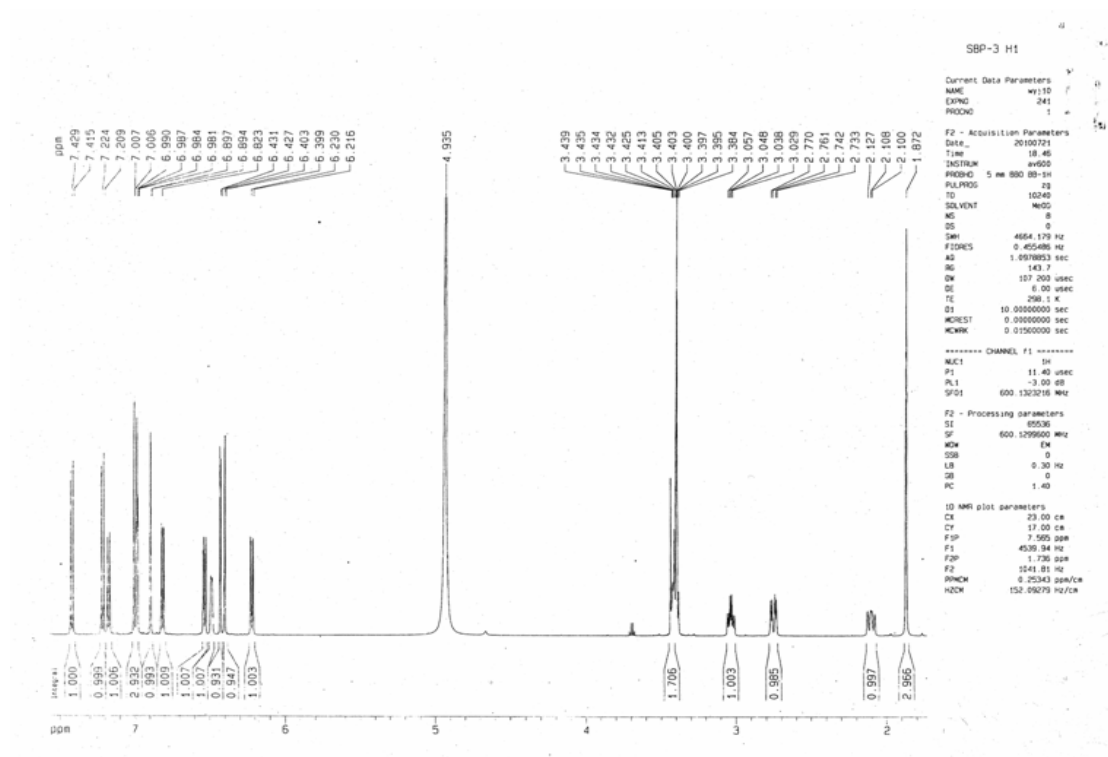
附图 14 化合物 S2 的 ^{13}C NMR 谱(2)



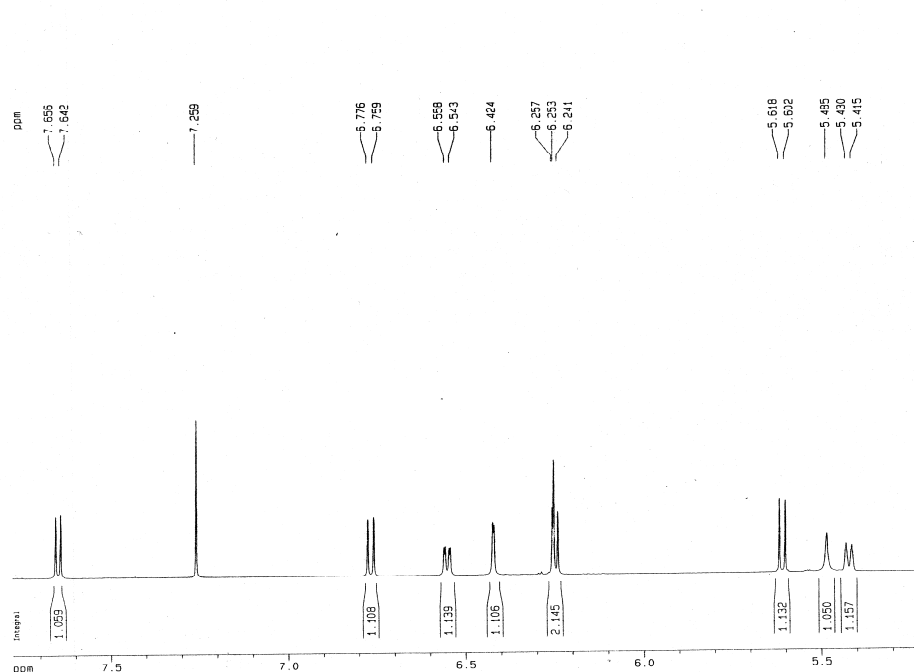
附图 15 化合物 S2 的 DEPT135 谱



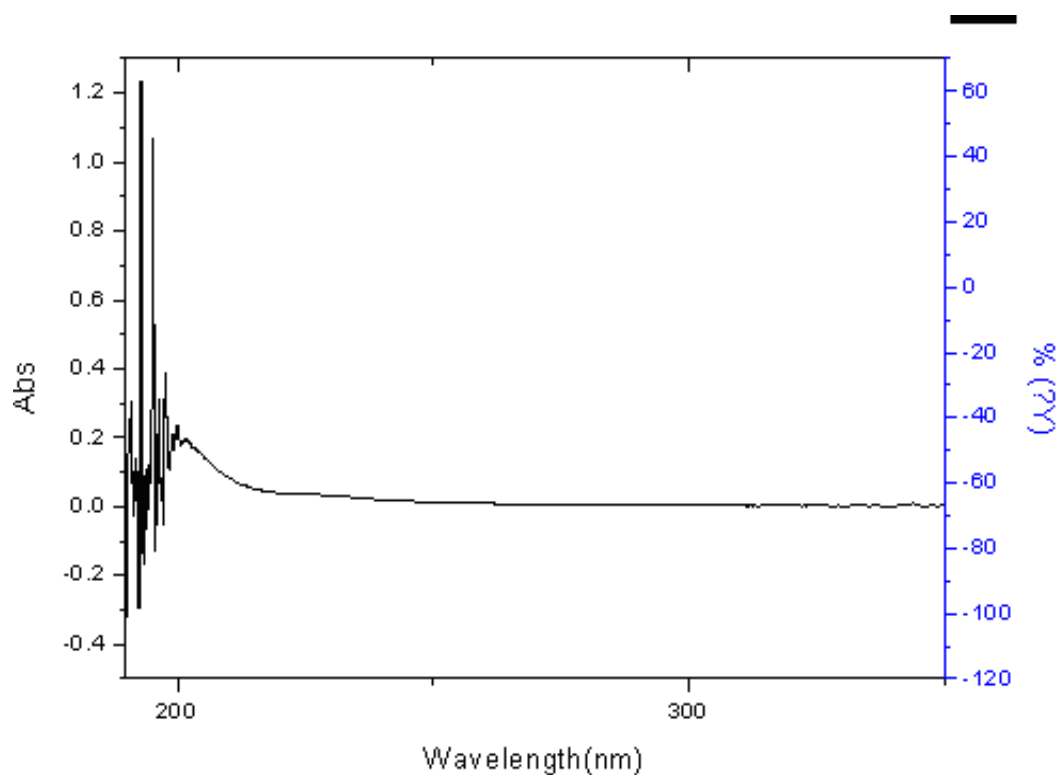
附图 16 化合物 S2 的 DEPT90 谱



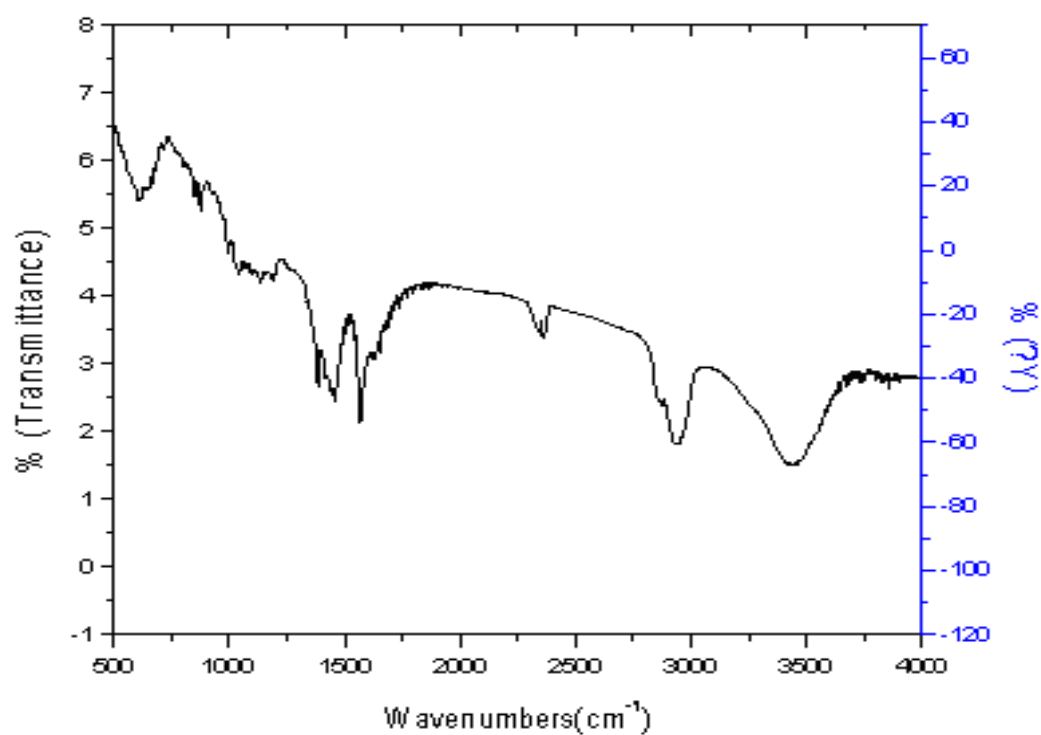
附图 17 化合物 S2 的 ^1H NMR 谱(1)



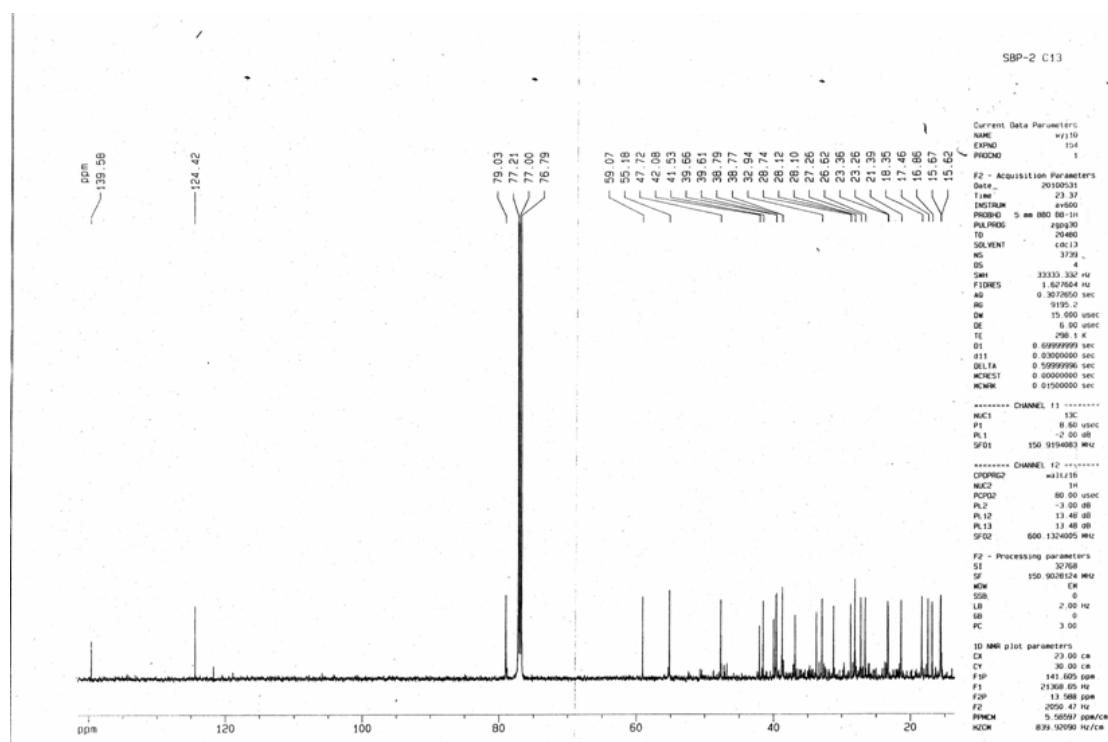
附图 18 化合物 S2 的 ^1H NMR 谱(2)



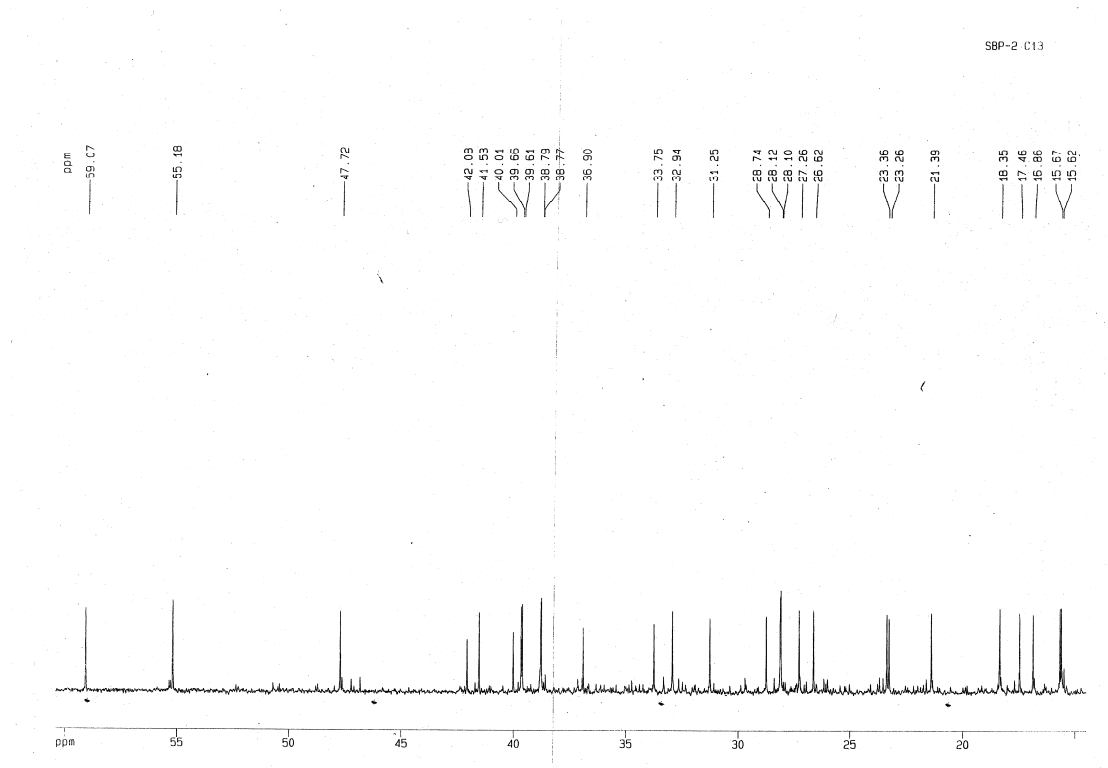
附图 19 化合物 S3 的 UV 谱



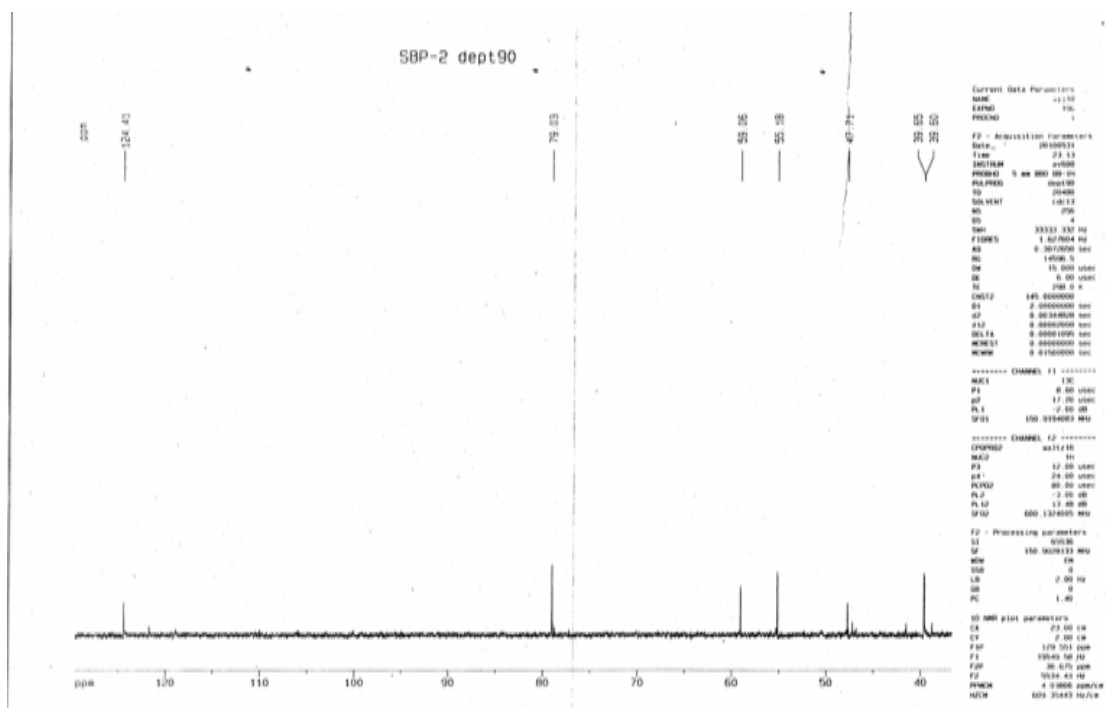
附图 20 化合物 S3 的 IR 谱



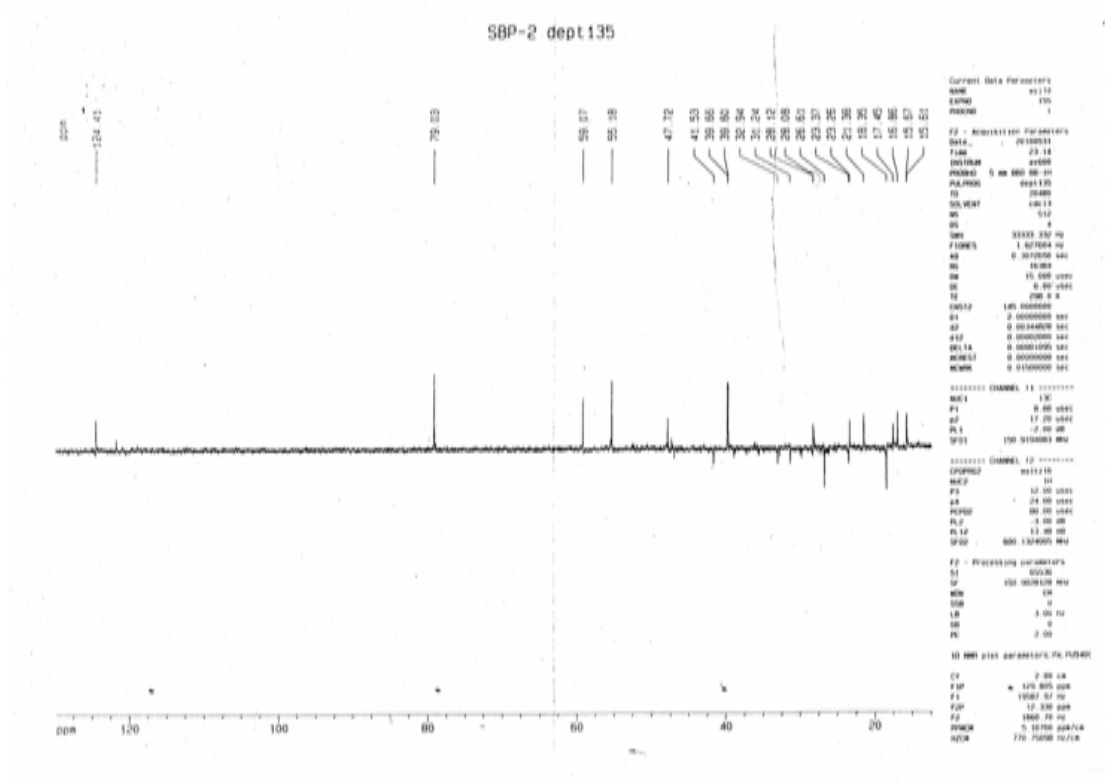
附图 21 化合物 S3 的 ^{13}C NMR 谱(1)



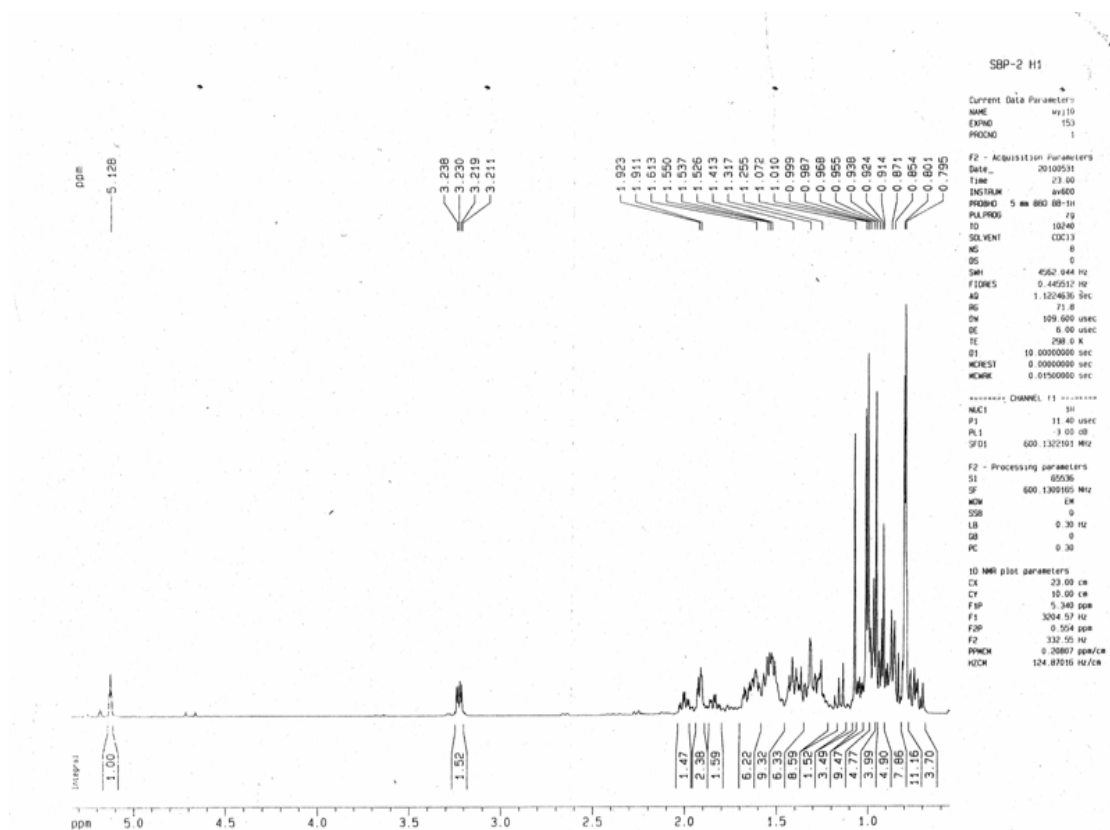
附图 22 化合物 S3 的 ^{13}C NMR 谱(2)



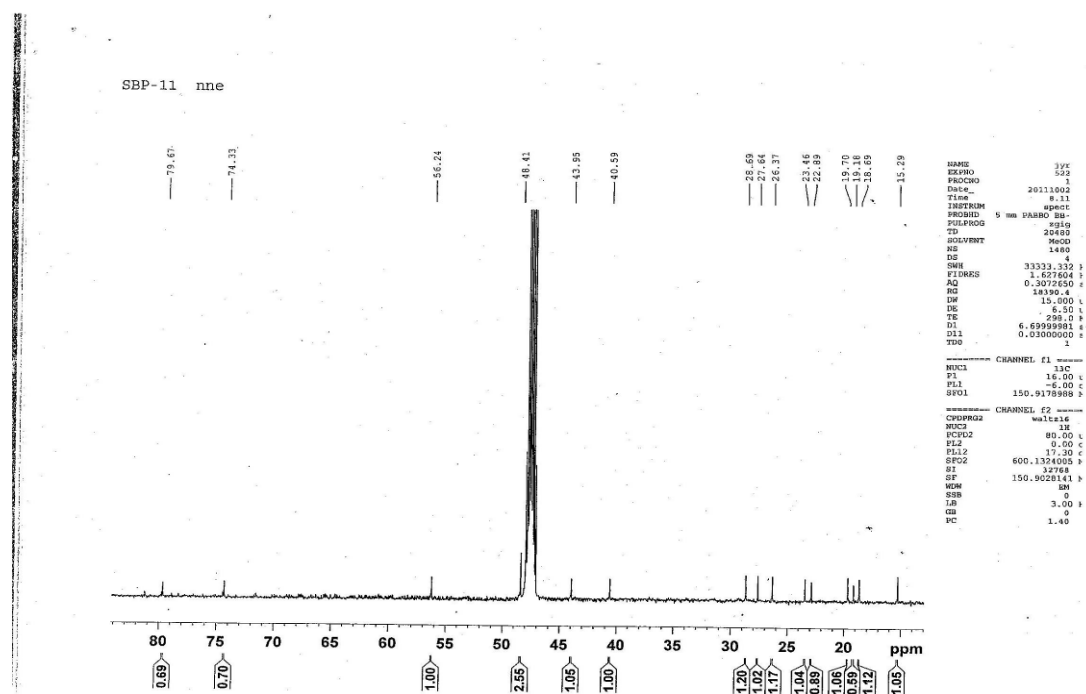
附图 23 化合物 S3 的 DEPT90 谱



附图 24 化合物 S3 的 DEPT135 谱

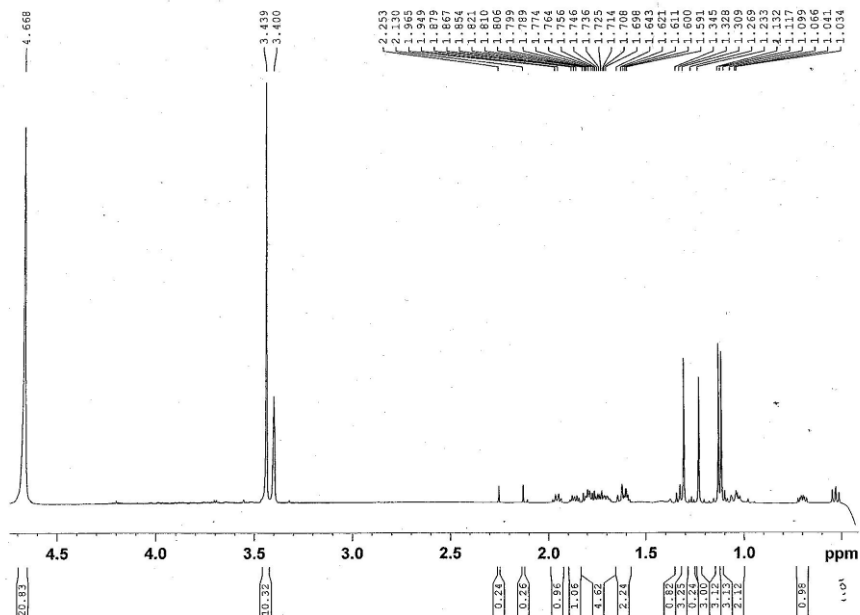


附图 25 化合物 S3 的 ^1H NMR 谱



附图 26 化合物 S6 的 ^{13}C NMR 谱

SBP-11 1H

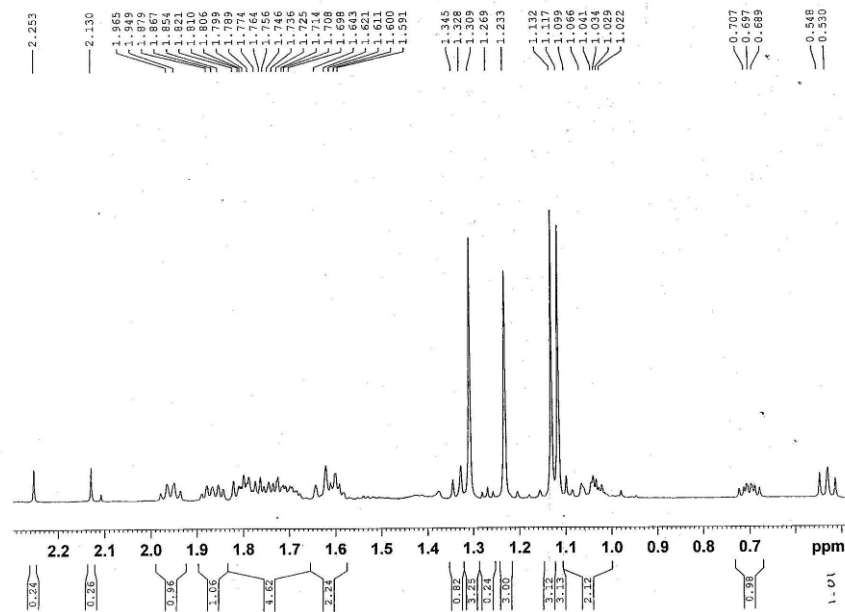


NAME 3y
EXPNO 52
PROCNO 1
Date_ 2011100
Time 16.5
INSTRUM spect
PROBHD 5 mm PABBO BE
PULPROG zgpg30
TD 614
FIDRES 0.14
SOLVENT MeC
NS 2815.31
DS 0.45822
AQ 1.091402
RG 71
RW 177.60
DE 6.5
TE 298
D1 10.000000
F20

===== CHANNEL f1 ==
NUC1 1
P1 12.7
PL1 2.0
SFO1 600.131616
SI 1638
SF 600.129952
WDW E
SSB 0.3
LB 0.0
GB 0.0
PC 0.0

附图 27 化合物 S6 的 ^1H NMR 谱(1)

SBP-11 1H

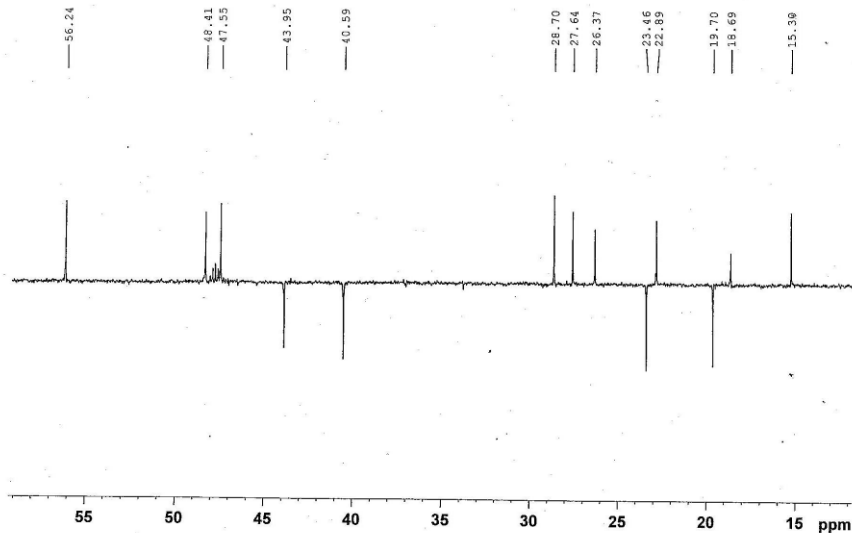


NAME 3y
EXPNO 52
PROCNO 1
Date_ 2011100
Time 16.5
INSTRUM spect
PROBHD 5 mm PABBO BE
PULPROG zgpg30
TD 614
FIDRES 0.14
SOLVENT MeC
NS 2815.31
DS 0.45822
AQ 1.091402
RG 71
RW 177.60
DE 6.5
TE 298
D1 10.000000
F20

===== CHANNEL f1 ==
NUC1 1
P1 12.7
PL1 2.0
SFO1 600.131616
SI 1638
SF 600.129952
WDW E
SSB 0.3
LB 0.0
GB 0.0
PC 0.0

附图 28 化合物 S6 的 ^1H NMR 谱(2)

SBP-11 dept135



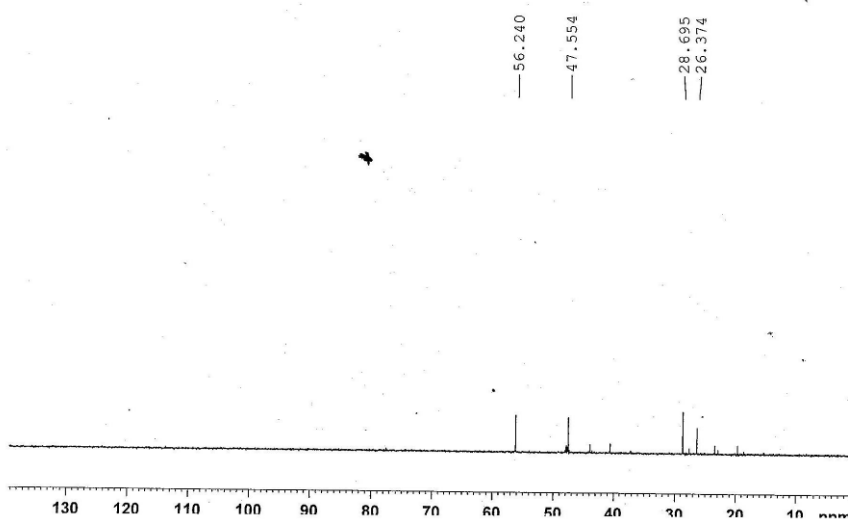
```

NAME          jyr
EXPNO         525
PROCNO        1
DATE_         20111002
Time          4.17
INSTRUM       spect
PROBHD        5 mm DABBO BB-
PULPROG       dept135
TD            20480
SOLVENT       MeOD
NS            2048
DS            8
SWH           33333.332
FIDRES       1.627604
AQ           0.3072650
RG           18390.4
IW           15.800
DE           6.50
TE           298.0
CNST2        145.0000000
D1           2.00000000
D2           0.0044828
D12          0.00002000
TDO          1
===== CHANNEL f1 =====
NUC1          13C
P1            16.00
PC1           32.00
PC12          -6.00
SFO1         150.9133722
===== CHANNEL f2 =====
CPDPRG2       waltz16
NUC2          1H
P2            10.50
PC2           21.80
PCPD2         80.00
PL2           0.00
PL12         17.30
SFO2         600.1330006
SI            32768
SF           150.9026137
WDW           EM
SSB           0
LB            2.00
GB            0
PC            1.40

```

附图 29 化合物 S6 的 DEPT135 谱

SBP-11 dept90

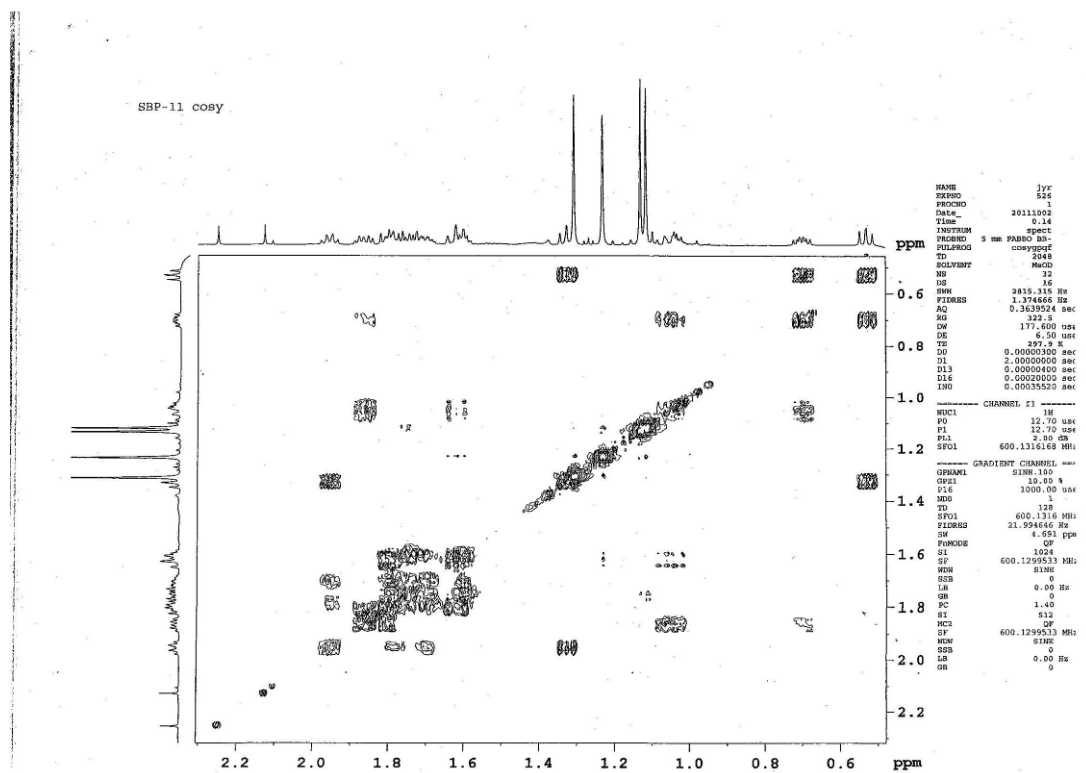


```

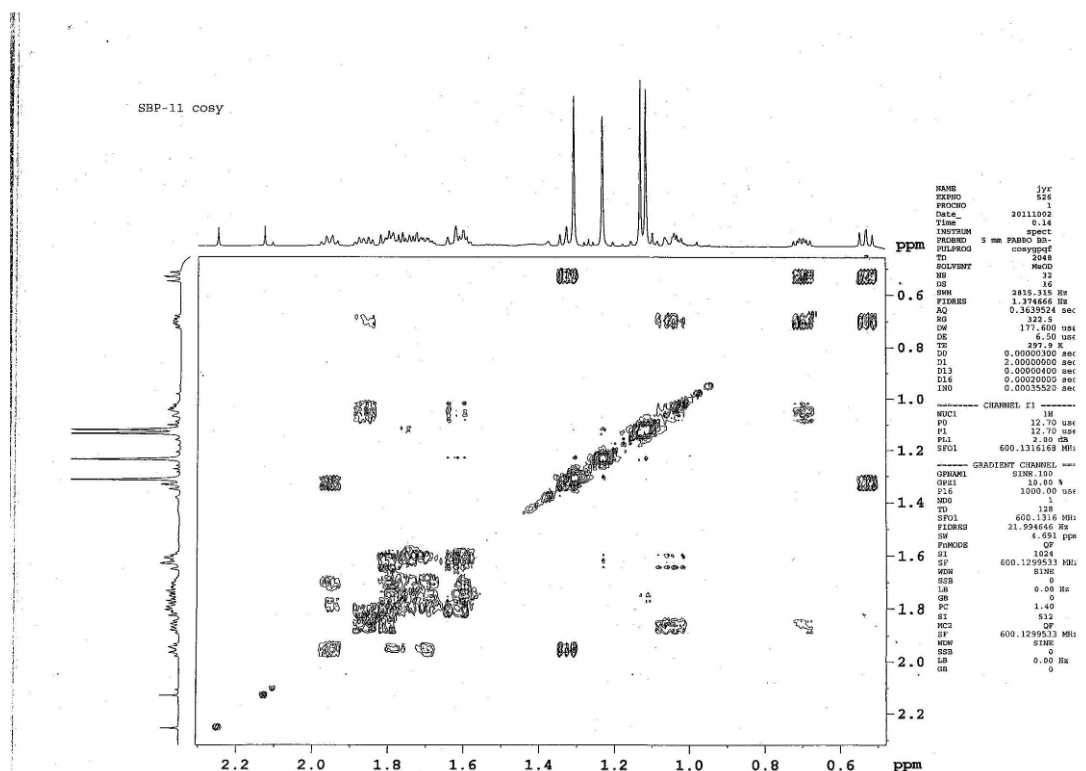
NAME          jyr
EXPNO         525
PROCNO        1
DATE_         20111002
Time          4.18
INSTRUM       spect
PROBHD        5 mm DABBO BB-
PULPROG       dept90
TD            20480
SOLVENT       MeOD
NS            2048
DS            8
SWH           33333.332
FIDRES       1.627604
AQ           0.3072650
RG           18390.4
IW           15.800
DE           6.50
TE           298.0
CNST2        145.0000000
D1           2.00000000
D2           0.0044828
D12          0.00002000
TDO          1
===== CHANNEL f1 =====
NUC1          13C
P1            16.00
PC1           32.00
PC12          -6.00
SFO1         150.9133722
===== CHANNEL f2 =====
CPDPRG2       waltz16
NUC2          1H
P2            10.50
PC2           21.80
PCPD2         80.00
PL2           0.00
PL12         17.30
SFO2         600.1330006
SI            32768
SF           150.9026137
WDW           EM
SSB           0
LB            2.00
GB            0
PC            1.40

```

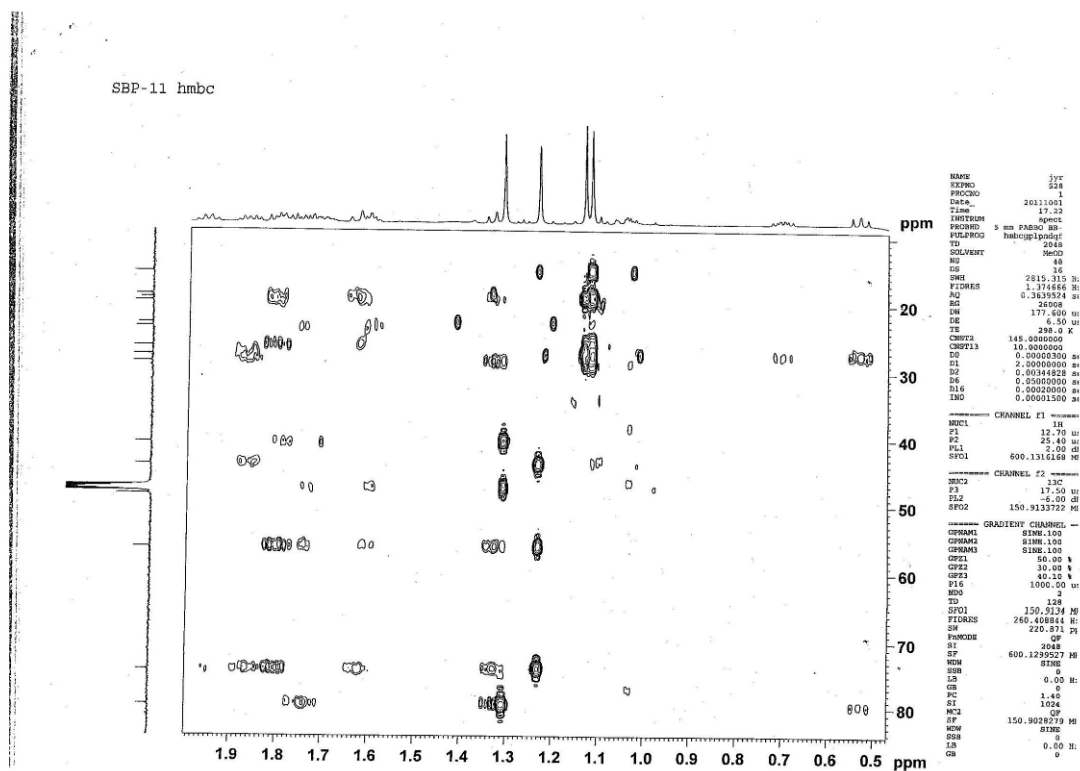
附图 30 化合物 S6 的 DEPT90 谱



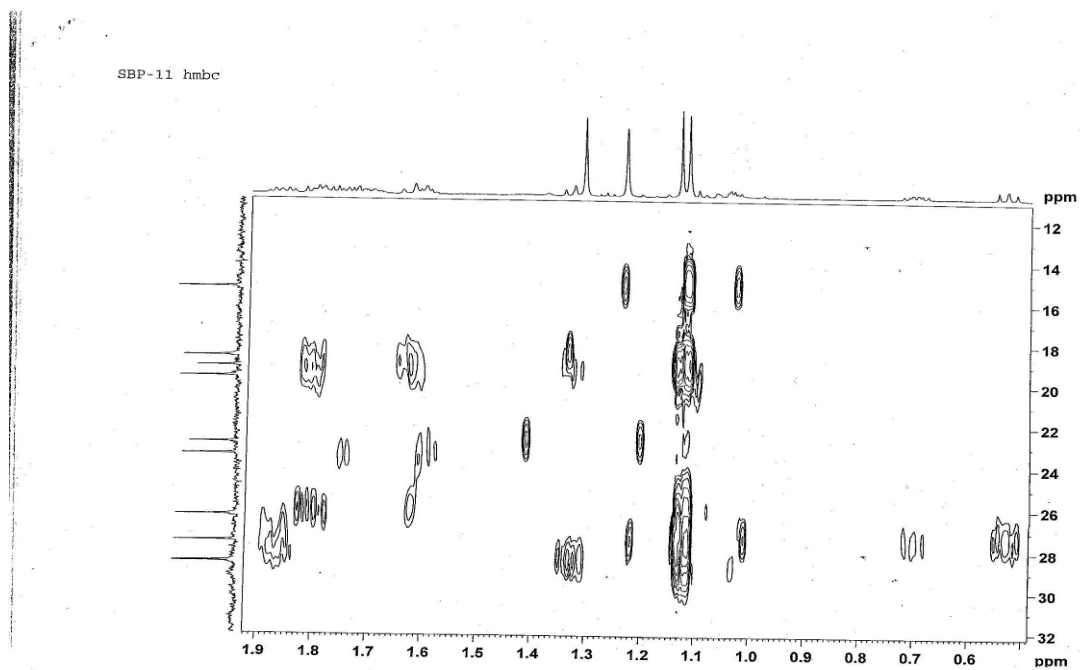
附图 31 化合物 S6 的 ^1H - ^1H COSY 谱



附图 32 化合物 S6 的 HMQC 谱



附图 33 化合物 S6 的 HMBC 谱(1)



附图 34 化合物 S6 的 HMBC 谱(2)

中文摘要

桑白皮化学成分的研究

中药材桑白皮为桑科植物桑 *Morus alba* L. 除去栓皮的干燥根皮。桑白皮的化学成分主要是 Diels-Alder 型加合物，黄酮类化合物，此外还有香豆素类、萜类和甾醇类等。临床上常用于水肿、胸膜炎、气管炎、百日咳、糖尿病等症。

本实验对桑白皮化学成分进行了系统分离。从桑白皮中分离得到 6 个化合物，利用 UV、IR、MS、NMR 等波谱学手段，并结合它们的理化性质等鉴定了这 6 个化合物的化学结构，分别是桑呋喃 G (mulberrofuran G, S1)，环桑黄酮 (cyclomorusin, S2)， α -香树脂醇 (α -amyranol, S3)，熊果酸 (Ursolic acid, S4)， β -谷甾醇 (sitosterol) 和 2,6,8,10-四甲基-6,10-环氧-[3.2.2]三环十一烷 (2,6,8,10-butamethyl-6,10-epoxy-[3.2.2]tricycloundecane)。

本实验还建立了桑白皮中桑呋喃 G 的 HPLC 测定方法，并且测定了五个批次桑白皮样品中这种化合物的含量。

一. 化学成分的提取、分离、结构鉴定

1. 提取

将干燥的桑白皮 20Kg 粉碎，置 300L 提取罐，以 85% 的乙醇溶液回流提取三次，每次 160L，回流的时间分别为 1.5h、1.0h 和 0.5h，过滤，合并三次提取液，减压回收乙醇，用水稀释，相继过阴离子交换树脂和阳离子交换树脂，流出液浓缩后用正丁醇萃取，得正丁醇层和水层。正丁醇层减压回收溶剂，得正丁醇提取物 0.9Kg。

2. 分离与纯化

将 900g 正丁醇提取物进行硅胶柱层析，用石油醚-乙酸乙酯 (10:1) 为洗脱剂。收集洗脱液并经 TLC 检测后，合并相同组分，得到 A、B 两个部分。

将 A 部分反复经硅胶、 Al_2O_3 柱层析、ODS 柱层析和聚酰胺柱层析，并使用丙酮重结晶，得到化合物 S1 和 S2；将 B 部分用乙醇溶解，反复硅胶、ODS 柱层析和葡聚糖凝胶柱层析，并使用甲醇和氯仿重结晶，得到化合物 S3、S4、S5 和 S6。

3. 结构鉴定

通过理化性质, 结合 UV、IR、MS、NMR 等波谱学手段, 并与文献对照, 确定化合物 S1 为桑呋喃 G, 化合物 S2 为环桑黄酮, 化合物 S3 为 α -香树脂醇, 化合物 S4 为熊果酸, 化合物 S5 为 β -谷甾醇, 化合物 S6 为 2,6,8,10-四甲基-6,10-环氧-[3.2.2]三环十一烷。

二、桑白皮中桑呋喃 G 的含量测定

1.仪器及色谱条件: Agilent 1200 型高效液相色谱仪, VWD 可变波长紫外检测器, Eclipse XDB-C18-5 μ m, 4.6 $\times$ 250mm 色谱柱, 柱温 35 $^{\circ}$ C, 流动相为甲醇-0.1% 醋酸水溶液 (55:45), 流速 1.0mL $\cdot$ min $^{-1}$, 检测波长 220nm, 进样量 10 μ L。

2.系统适应性及方法学考察

I 理论塔板数和分离度

在本实验条件下, 桑呋喃 G 的理论塔板数为 16373, 分离度为 1.61, 符合中国药典关于高效液相色谱法的要求。

II 精密度实验

同一对照品溶液连续进样 6 次, 计算桑呋喃 G 的峰面积的 RSD(n=6)值为 0.15%, 保留时间的 RSD(n=6)值为 0.37%, 可见方法精密度良好。

III 线性关系

在 0.1~10.0 μ g 范围内桑呋喃 G 的进样量(X, μ g)与峰面积(Y)呈现良好的线性关系。回归方程和线性相关系数分别为:

$$Y=3548.9X+44.596, \quad r=1.0000$$

IV 重复性实验

测定同一样品的 6 份供试品溶液, 计算桑呋喃 G 的峰面积的 RSD(n=6)值为 1.77%, 桑呋喃 G 的含量的 RSD(n=6)值为 2.50%, 可见重复性良好。

V 稳定性实验

同一供试品溶液在 2h、4h、6h、8h、10h 和 12h 测定其峰面积, 计算桑呋喃 G 的峰面积的 RSD(n=6)值为 0.22%, 保留时间的 RSD(n=6)值为 0.20%, 可见桑呋喃 G 在 12h 内稳定, 配好的供试品溶液在 12h 内测定即可。

VI 检测限和定量限

本实验条件下, 桑呋喃 G 的定量限为 0.06ng, 检测限为 0.02ng。

VII 加样回收率实验

桑呋喃 G 的平均回收率为 100.93%，其回收率的 RSD(n=6)值为 2.11%，可见方法回收率良好。

VIII 五个批次桑白皮样品的含量测定

五个批次桑白皮中桑呋喃 G 的平均含量为 0.018%、0.022%、0.014%、0.024%、0.024%。

本实验深入研究了桑白皮中的化学成分，并对其中桑呋喃 G 的含量进行了分析。本实验的研究结果为桑白皮药材质量标准的完善和桑白皮资源的开发利用提供了新的科学依据。

关键词:

桑白皮，化学成分，桑呋喃 G，含量测定

Abstract

Study on Chemical Constituents from *Cortex Mori radidis*

Cortex Mori radidis is a traditional Chinese medicine, which is the dry roots of *Morus alba* L.. A series of chemical investigations revealed that Diels-Alder type adduct compounds and flavonoid were the major compositions of *Morus alba* L.. In addition, there are coumarins and terpenoid as well as sterols in it. It clinically used in the treatment of edema, pleuritis, trachitis, pertussis and diabetes mellitus etc.

In this research, six compounds were separated from the roots of *Morus alba* L.. Various spectral methods, such as NMR, MS, IR and UV, were used to identify their structures, and they were elucidated as mulberrofuran G (S1), cyclomorusin (S2), α -amyranol(S3), Ursolic acidl (S4), sitosterol (S5)and (2,6,8,10-butamethyl-6,10-epoxy-[3.2.2]tricycloundecane.

In this paper, the quantification analytical method of Diels-Alder type adduct (S1) using HPLC were also investigated in order to improve the quality standards for the roots of *Cortex Mori radidis*.

Extraction, separation and identification

20 kilograms of dried roots of *Morus alba* L. were crushed and extracted by heat reflux in 85% ethanol (the volume fraction,160L) three times (1.5h, 1.0h and 0.5h respectively). The combined extracted solution was evaporated to dryness, then it was diluted with water and flowed through the anion-exchange column and cation-exchange column. After that, the efflux was concentrated and extracted by n-butanol and the solvent was recovered, 900g of extraction was obtained. By using silica gel, polyamide and ODS column chromatography repeatedly, six compounds previously described were separated. The mobile phase was made of methanol, petroleum ether, ethyl acetate, chloroform and so on in certain ratio. Combine their physical and chemical properties, IR, UV, MS and NMR were used to identify structures of the compounds isolated after comparing with the literature reports.

Structures of the six isolated compounds were identified, they are mulberrofuran G (S1), cyclomorusin (S2), α -amyranol(S3), Ursolic acidl (S4), sitosterol (S5) and 2,6,8,10-butamethyl-6,10- epoxy -[3.2.2] tricycloundecane (S6).

Contents determination of mulberrofuran G

The research was performed on Agilent 1200 HPLC instrument and Eclipse XDB- C18 coloum (4.6×250mm, 5 μ m), using a mixture of methanol- 0.1% Acetic acid in ratio of 55:45 as the mobile phase. The flow rate was 1.0 mL.min⁻¹ at 35℃, the wavelength of VWD detector was set at 220 nm.

Results

I Theoretical plate number and Resolution

The Theoretical plate number of mulberrofuran G was 16373; The Resolution of mulberrofuran G was 1.61.

II Precision test

Solution of mulberrofuran G was injected into HPLC for six times in one day, the RSD of peak area and retention time for mulberrofuran G were 0.15% and 0.37%.

III The standard curve

The linearity was in the range of 0.1~10 μ g for mulberrofuran G, and the correlation coefficients was 1.0000. The regression equations was $Y=3548.9X+44.596$.

IV Repeatability

Six copies of the sample solution were injected into HPLC, the RSD of peak area and content for mulberrofuran G was 1.77% and 2.50% respectively.

V Stability test

The same sample solution was injected into HPLC in 2h, 4h, 6h, 8h, 10h and 12h, the RSD of peak area and retention time for mulberrofuran G were 0.22% and 0.20% respectively.

VI LOD and LOQ

For mulberrofuran G, the experiment gave their detection limit(LOD) in 0.02ng

and quantification limit(LOQ) in 0.06ng.

VII Recovries

The average recovery for mulberrofuran G was 100.93% and the RSD (n=6) was 2.11%.

VIII Contents determination of samples

Five batches of samples of the roots of *Morus alba* L. were determined, and the results showed that the average content of mulberrofuran G was 0.018%、0.022%、0.014%、0.024%、0.024%, respectively.

In this paper, the chemical constituents of *Cortex Mori radidis* was furtherly studied, and new index of content determination was offered to perfect quality standard of the roots of *Morus alba* L.. The results of this paper provided a theoretical support for further study and a scientific basis for development and utilization of *Cortex Mori radidis*.

Key words:

Cortex Mori radidis, Chemical constituents, mulberrofuran G, content determination

作者简介

桂春华，女，1987 年 02 月 13 日出生，蒙古族，出生地：内蒙古自治区牙克石市；理学硕士；2005 年 9 月就读于吉林大学化学学院化学专业，2009 年 6 月毕业；2009 年 9 月就读于吉林大学化学学院分析化学专业，2012 年 6 月毕业。

致 谢

本论文的完成是金永日老师和李绪文老师悉心指导的结果。从论文的选题到最终完成，两位老师都倾注了大量心血和劳动。两位老师深具人格魅力，既为良师，又是益友，三年里使我受教匪浅。在此真心感谢两位老师对我学业上的悉心教导和生活上的关怀与照顾。

感谢实验室每一位兄弟姐妹在这三年里对我真诚的帮助和支持，因为你们，我的每一天都充满阳光，你们也将是我一生的财富。特别感谢姚华师妹，杨洁师妹。希望大家珍惜现在并拥有一个更加美好的未来！